

الاهتزازات التوافقية البسيطة

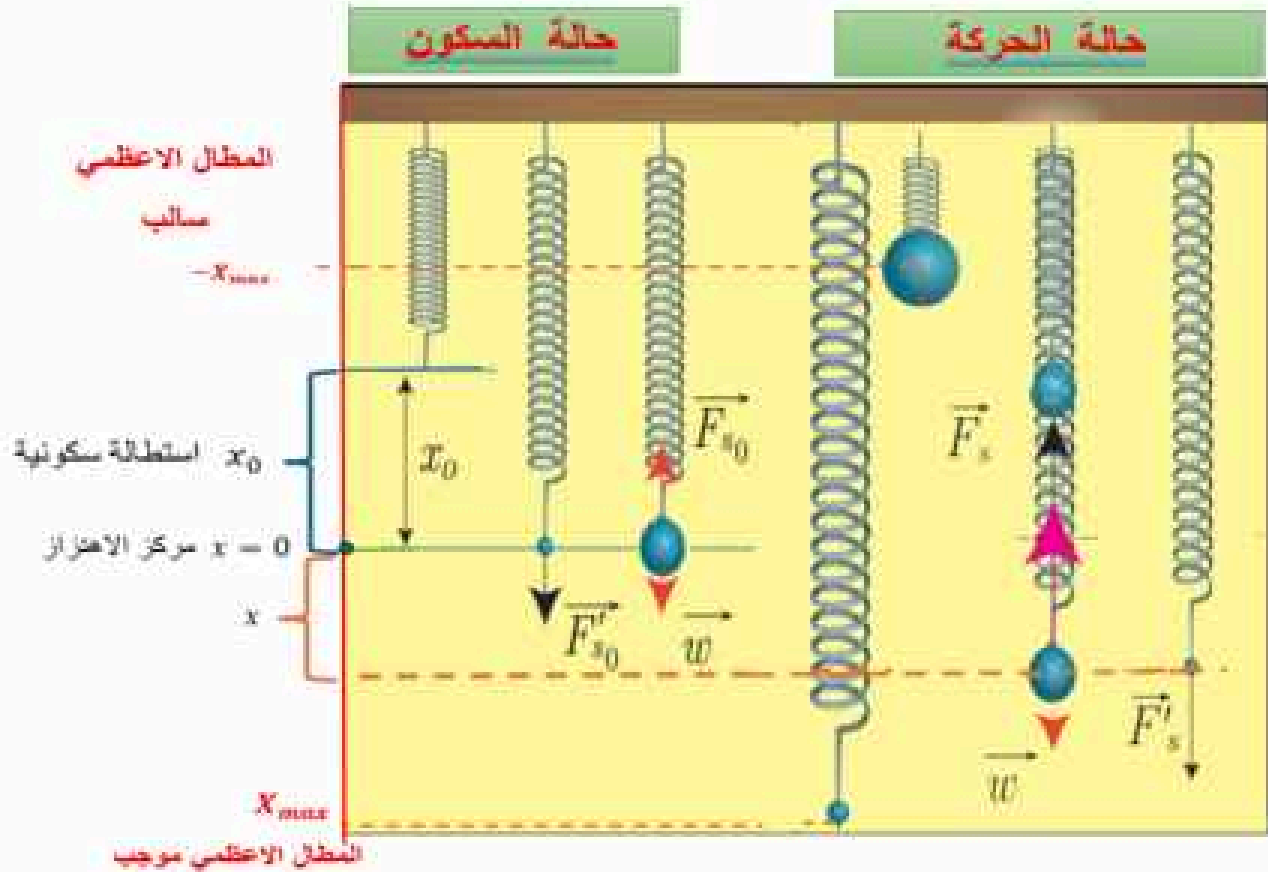
نموذج لأبسط الاهتزاز البسيط --- ملفوفة خريفية بخطوط جديده

الاهتزازات التوافقية البسيطة

النواس المرن الغير متخامد

تعريفه: هو عبارة عن نابض مرن مهمل الكتلة حلقاته متباعدة ثابت صلابته k معلق في جسم صلب كتلته m يمكنه أن يهتز الى جانبي نقطة ثابتة تدعى مركز الاهتزاز (أو موضع التوازن)

• قوة الارجاع



(س1)

س1) في النواس المرن الغير متخامد أثبت أن محصلة القوى الخارجية المؤثرة في مركز عطالة الجسم هي قوة ارجاع تعيد الجسم إلى مركز الاهتزاز

((في النواس المرن الغير متخامد أثبت أن قوة الارجاع تعطى بالعلاقة))

$$F = -kx$$

حالة الحركة

حالة السكون

a الجسم : القوى الخارجية

ثقل الجسم : w

توتر النابض بالحركة F_s

$$\sum \vec{F} = \vec{0}$$

$$\sum \vec{F} = m\vec{a}$$

$$\vec{w} + \vec{F}_s = m\vec{a}$$

شاقولي للأسفل

a الجسم : القوى الخارجية

ثقل الجسم : w

توتر النابض بالسكون F_{s0}



بالاسقاط على محور شاقولي للأسفل

$$\vec{w} + \vec{F}_{s0} = \vec{0}$$

$$w - F_{s0} = 0$$

$$w = F_{s0}$$

$$\vec{F}_s$$

(b) النابض يخضع لقوة شد

تسبب له استطالة (x + x₀)

$$F_{s0} = F_{ss} = kx_0$$

(b) النابض يخضع لقوة شد F_{s0}

تسبب له استطالة سكونية x₀

2

1

12

في

و

★ يعوض

$$kx_0 - k(x + x_0) = m a$$

$$kx_0 - kx - kx_0 = ma$$

$$-kx = ma$$

$$\Rightarrow F = -kx$$

المطال الخطي (m)



قوة الارجاع (N)

ثابت صلابة النابض $N \cdot m^{-1}$

- قوة الارجاع تتناسب طردياً مع المطال وتعاكسه بالإشارة
- قوة الارجاع تعيد الجسم الى مركز الاهتزاز ((تنجه دوماً الى مركز الاهتزاز))

(س2)

$$-X_{\max} \quad F_{\max} = k X_{\max}$$

—

{ س2 بين متى تكون

$$x < 0$$

$$\vec{F}_{\max}$$

→

قوة الارجاع عظمى

$$F > 0$$

$$\vec{F}$$

ومتى تنعدم

$$F = -kx$$

• قوة الارجاع

$$x = 0$$

{ س2 عظمى في المطالين الأعظميين

$$x > 0 \quad F_{\max} = | \mp k X_{\max} | \Rightarrow x = \mp X_{\max}$$

قوة أو طولية

$$\vec{F}$$

$$\vec{F} < 0$$



(b) معدومة في مركز الاهتزاز

$$F_{\max}$$



$$F = 0 \Rightarrow x = 0$$

$$F_{max} = -kx_{max}$$

$$+x_{max}$$



الدراسة التحريكية

س3

س3) في النواس المرن الغير متخاضد انطلاقاً من العلاقة المعبرة عن قوة الارجاع المطلوب :

(1) أثبت أن طبيعة حركة النواس المرن جيبية انسحابية توافقية بسيطة

(2) استنتج دوره الخاص مع ذكر دلالات الرموز والوحدات

(1)

$$F = -Kx$$

$$m a = -k x$$

$$m (x)_t'' = -k x$$

$$(x)_t'' = -\frac{k}{m} x$$



معادلة تفاضلية من المرتبة الثانية تقبل حلاً جيبياً من الشكل

$$x = X_{max} \cos (\omega_0 t + \varphi)$$

$$v = (x)_t' = -\omega_0 X_{max} \sin (\omega_0 t + \varphi)$$

$$X_{max} \cos (\omega_0 t + \varphi) = x$$

$$a = (v)_t' = (x)_t'' = -\omega_0^2 X_{max} \cos (\omega_0 t + \varphi)$$

$$(x)_t'' = -\omega_0^2 \cdot x$$

نجد

★ بالمقارنة مع

$$\omega_0^2 = \frac{k}{m} \Rightarrow \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} > 0$$

وهذا يحقق لأن m و k موجبان دوماً $\Rightarrow$ حركة النواس المرن حركة جيبية انسحابية توافقية بسيطة

(2)

$$T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{k}{m}}}$$



الدور الخاص للنواس المرن (s) كتلة الجسم (kg)

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$$

ثابت صلابة النابض $N.m$

• ملاحظات T_0

الدور الخاص T_0

(1)

: لا تتعلق بسعة الاهتزاز X_{max}

(2)

T_0 لا تتعلق بـ

g أي لا تتعلق بالارتفاع

(3)

$T_0 \propto \sqrt{m}$: الدور الخاص للنواس المرن يتناسب طردياً مع الجذر التربيعي للكتلة

(4)

$T_0 \propto \frac{1}{\sqrt{k}}$: الدور الخاص للنواس المرن يتناسب عكساً مع الجذر التربيعي لثابت صلابة النابض

$$T_0' = T_0 \cdot \text{النسبة} = \frac{\text{تغير } m}{\text{تغير } K}$$

$$\omega_0' = \frac{1}{\text{النسبة}} \omega_0$$

• نواس مرن دوره الخاص T_0 نخاعف سعة الاهتزاز فيصبح دوره الخاص الجديد

(a)

$$T_0' = T_0$$

$$T_0' = 2T_0 \text{ (c)}$$

(b)

$$T_0' = \sqrt{2} T_0$$

$$T_0' = \frac{T_0}{2} \text{ (d)}$$

• نواس مرن دوره الخاص T_0 نجعل ثابت صلابة النابض ربع ما كان عليه فيصبح دوره الخاص الجديد

(a)

$$T_0' = 2 T_0$$

$$T_0' = \frac{T_0}{2} \text{ (c)}$$

(b)

$$T_0' = 4 T_0$$

$$T_0' = \frac{T_0}{4} \text{ (d)}$$

- نواس مردن دوره الخاص $T_0 = 2(s)$ تجعل كتلته ربع ما كانت عليه فيصبح دوره الخاص الجديد

$$T_0' = 4 s (c) \quad T_0' = \frac{1}{2} s (a)$$

$$T_0' = \frac{1}{4} s (d) \quad T_0' = 1 s (b)$$

- نواس مردن نبضه الخاص ω_0 جعل كتلته نصف ما كانت عليه وثابت صلابته مثلي ما كان عليه فيصبح نبضه الخاص الجديد

$$\omega_0' = 2\omega_0 (c) \quad \omega_0' = \frac{\omega_0}{4} (a)$$

$$\omega_0' = 4 \omega_0 (d) \quad \omega_0' = \frac{\omega_0}{2} (b)$$

التوابيع الزمنية

1- التابع الزمني للمطال بالشكل العام :

$$x = X_{max} \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

متغيرات الحركة

توابيع الحركة

المطال الخطي	$x \quad (m)$	سعة الاهتزاز	$X_{max} \quad (m)$
الزمن	$t \quad (s)$	النبض الخاص	$\omega_0 \quad (rad \cdot s^{-1})$
الطور الابتدائي		φ	(rad)

φ : تحسب من شروط البدء نعوض شروط البدء في التابع

- التابع الزمني للمطال بالشكل المختزل

$$x = X_{max} \cos(\omega_0 t)$$

(س4)

س4) في النوايس المرن الغير متخاضد الخطأ من تابع المطال بالشكل العام المطلوب :

(1) استنتج تابع المظال بالشكل المختزل

(2) بين متى يكون المظال أعظمي ومتى ينعدم

(3) ارسم الخط البياني لتغيرات المظال بدلالة الزمن خلال دور واحد

(4) أوجد قيمة المظال في اللحظة $t = \frac{T_0}{2}$ $t = \frac{5T_0}{4}$

$$x = X_{\max} \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

} بفرض مبدأ الزمن عندما كان الجسم في المظال الأعظمي الموجب

$$t = 0 \quad \Rightarrow \quad x_{\max} = X_{\max} \cos \varphi$$

$$x = +X_{\max} \quad \cos \varphi = 1 \quad \Rightarrow \quad \varphi = 0 \text{ rad}$$

$$\text{مختزل} \quad x = X_{\max} \cos(\omega_0 t)$$

(1) المظال

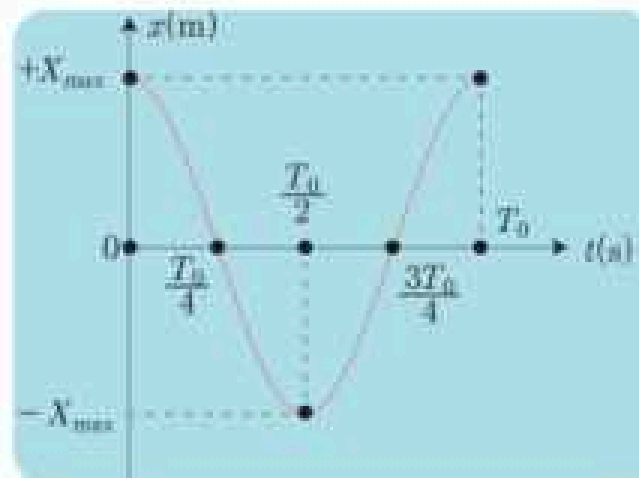
(a) أعظمي : في الوضعين الجانبيين

$$x = | \pm X_{\max} | \quad \text{سدة أو خطوية}$$

(a) معدوم في مركز الاهتزاز

$$x = 0$$

مر



t	0	$\frac{T_0}{4}$	$\frac{T_0}{2}$	$\frac{3T_0}{4}$	T_0
x	0	$x_{\max}$	0	$-x_{\max}$	0
$\cos \theta$	1	0	-1	0	1
x	$x_{\max}$	0	$-x_{\max}$	0	$x_{\max}$

$$x = X_{\max} \cos \left(\frac{2\pi}{T_0} t \right) \quad (3)$$

(4) إما من الجدول أو بيانياً أو حسابياً

$$t = \frac{T_0}{2} \Rightarrow x = X_{\max} \cos \left(\frac{2\pi}{T_0} \cdot \frac{T_0}{2} \right)$$

$$= X_{\max} \cos \pi$$

$$x = -X_{\max}$$



$$t = \frac{5T_0}{4} \Rightarrow x = X_{\max} \cos \left(\frac{2\pi}{T_0} \cdot \frac{5T_0}{4} \right)$$

$$= x = X_{\max} \cos \left(\frac{5\pi}{2} \right)$$

$$= x = X_{\max} \cos \left(2\pi + \frac{\pi}{2} \right)$$

$$x = 0$$

(2) التابع الزمني للسرعة

س5

س5) في النواس المرن الغير متخامد انطلاقاً من تابع المطال في الشكل المختزل المطلوب :

1- استنتج تابع السرعة

2- بين متى تكون السرعة عظمى ومتى تنعدم

3- ارسم الخط البياني لتغيرات السرعة بدلالة الزمن خلال دور واحد

4- أوجد قيمة السرعة في اللحظة $t = \frac{T_0}{4}$ وحدد جهة الحركة

$$x = X_{\max} \cos(\omega_0 t) \quad (1)$$

$$v = (x)'_t = -\omega_0 X_{\max} \sin(\omega_0 t)$$

$v_{\max}$

(2) السرعة

(a) عظمى : في مركز الاهتزاز

$$v_{\max} = |\pm \omega_0 X_{\max}| \quad \text{---} \quad x = 0$$

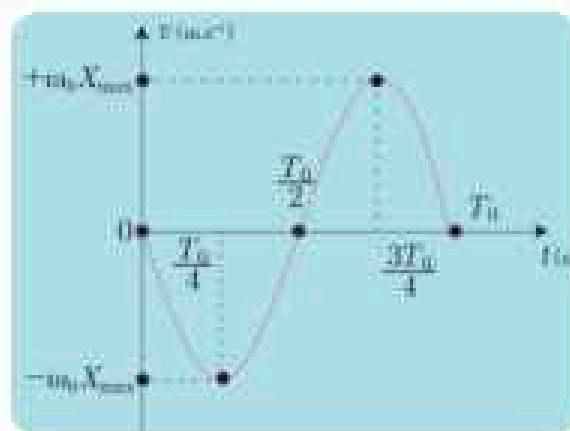
شدة أو طولية

(b) معدومة : في المطالين الاعظميين

$$v = 0 \quad \text{---} \quad x = \mp X_{\max}$$

$$v = -\omega_0 X_{\max} \sin\left(\frac{2\pi}{T_0} t\right) \quad (3)$$

t	0	$\frac{T_0}{4}$	$\frac{T_0}{2}$	$\frac{3T_0}{4}$	T_0
θ	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
$\sin$	0	1	0	-1	0
v	0	$-\omega_0 X_{\max}$	0	$+\omega_0 X_{\max}$	0



$$t = \frac{T_0}{4} \Rightarrow v = -\omega_0 X_{\max} \sin\left(\frac{2\pi}{T_0} \frac{T_0}{4}\right)$$

$$= -\omega_0 X_{\max} \sin\left(\frac{\pi}{2}\right)$$

$$v = -\omega_0 X_{\max}$$

$v < 0$ يتحرك باتجاه السالب

3- التابع الزمني للتسارع

(6 ص)

س6) في التواس القيد متخامد انطلاقاً من تابع المطال بالشكل المختبر المعلوم :

(1) استنتج تابع التسارع

(2) بين متى يكون التسارع أعظمي ومتى ينعدم

(3) أرسم الخط البياني لتغيرات التسارع بدلالة الزمن خلال دور واحد

(4) أوجد قيمة التسارع في اللحظة

$$t = \frac{3T_0}{2}$$

$$x = X_{\max} \cos(\omega_0 t)$$

$$v = (x)_t = -\omega_0 X_{\max} \sin(\omega_0 t)$$

$$a = (v)_t = (x)_{tt} = -\omega_0^2 X_{\max} \cos(\omega_0 t)$$

$$a = -\omega_0^2 \cdot x$$

• التسارع يتناسب طردياً مع المطال ويعاكسه بالإشارة

• التسارع يتجه دوماً إلى مركز الاهتزاز

$$\vec{a} \cdot \vec{F} = m > 0$$

جهة واحدة

$$\vec{F} = m \vec{a}$$

• $\vec{a}$, $\vec{F}$ مرتبطان خطياً

(2) التسارع

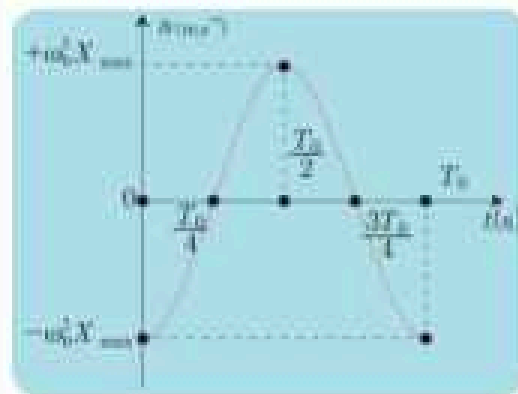
(a) أعظمي: في المطالين الأعظمين

$$a_{\max} = |\mp \omega_0^2 X_{\max}| = \omega_0^2 X_{\max}$$

شدة أو طفولة

(b) معدوم في مركز الاهتزاز

$$a = 0 \quad \text{at} \quad x = 0$$



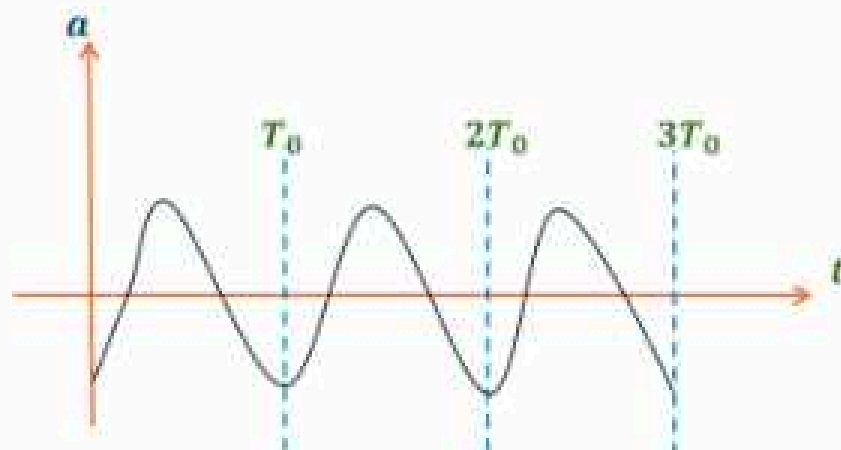
$$a = -\omega_0^2 X_{\max} \cos\left(\frac{2\pi}{T_0} t\right)$$

	0	$\frac{T_0}{4}$	$\frac{T_0}{2}$	$\frac{3T_0}{4}$	T_0
θ	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
$\cos \theta$	1	0	-1	0	1
a	$-\omega_0^2 X_{\max}$	0	$+\omega_0^2 X_{\max}$	0	$-\omega_0^2 X_{\max}$

$$t = \frac{3T_0}{2} \quad \Rightarrow \quad a = -\omega_0^2 X_{\max} \cos\left(\frac{2\pi}{T_0} \cdot \frac{3T_0}{2}\right)$$

$$= -\omega_0^2 X_{\max} \cos(3\pi)$$

$$a = +\omega_0^2 X_{\max}$$



واللحظات التي يكون فيها التسارع :

(a) أعظمي موجب $t = \frac{T_0}{2}$

(b) أعظمي سالب $t = T_0$, $t = 0$

(c) معدوم $t = \frac{3T_0}{4}$, $t = \frac{T_0}{4}$

• الطاقة الكلية ((الميكانيكية)) للهزازة التوافقية:

س7)

س7) في النواس العرن الغير متخامد المطلوب :

1- استنتج علاقة الطاقة الكلية

2- حدد شكل الطاقة في كل من : (a) مركز الاهتزاز

(b) المطالين الاعظميين

1- ارسم الخط البياني لتغيرات الطاقة المرونية بدلالة المطال

.....

$$E = E_k + E_p$$

$$= \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2$$

$$E = \frac{1}{2}m\omega_0^2 X_{\max}^2 \sin^2(\omega_0 t + \varphi) + \frac{1}{2}k X_{\max}^2 \cos^2(\omega_0 t + \varphi)$$

$$m\omega_0^2 = k \iff \omega_0^2 = \frac{k}{m} \quad \text{لكن} \left[\sin^2(\omega_0 t + \varphi) + \cos^2(\omega_0 t + \varphi) \right] = 1$$

$$E = \frac{1}{2}kX_{\max}^2 \left[\sin^2(\omega_0 t + \varphi) + \cos^2(\omega_0 t + \varphi) \right]$$

$$E = \frac{1}{2}kX_{\max}^2 = \text{const}$$

.....

(1) (a) في مركز الاهتزاز

$$E = E_k \iff E_p = 0 \iff x = 0$$

حركية فقط

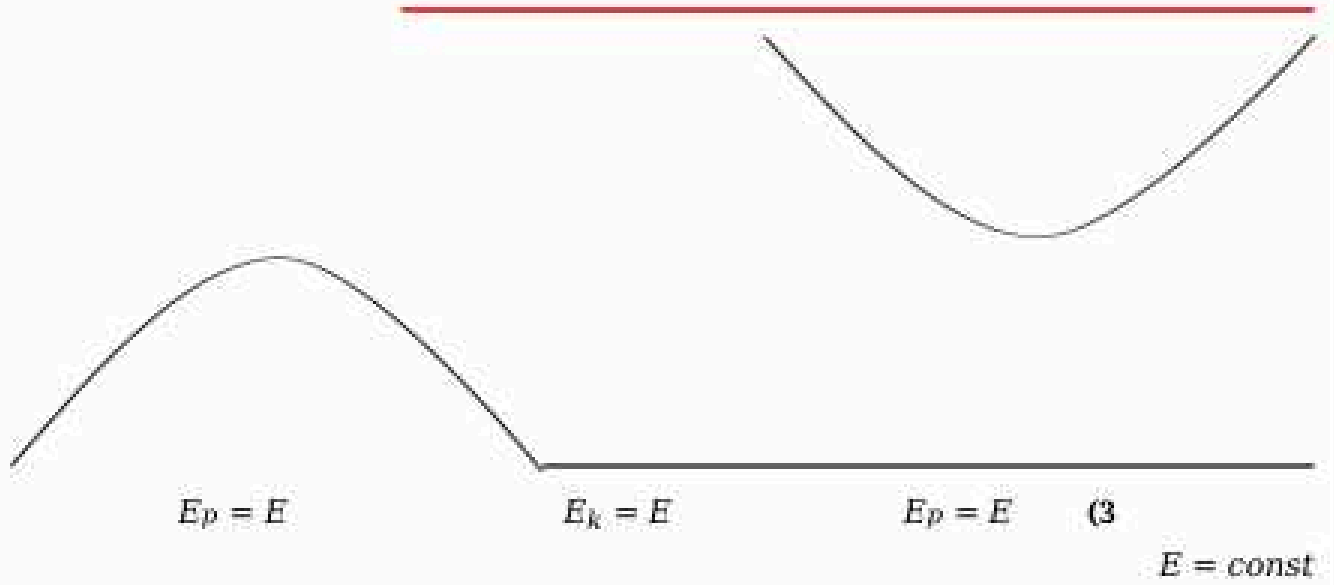
(b) في المطالين الاعظميين

$$E = E_p \iff E_k = 0 \iff v = 0$$

كامنة مرونية فقط



$E(f)$



E_k
 E_p

$x = 0$
 $+ X_{max}$
 $- X_{max}$
 $E_k = 0$
 $E_p = 0$
 $E_k = 0$

ثانياً: أجب عن الأسئلة الآتية:
 1. أثبت صحة العلاقة $v = \omega_0 \sqrt{X_{max}^2 - x^2}$ في الحركة التوافقية البسيطة.

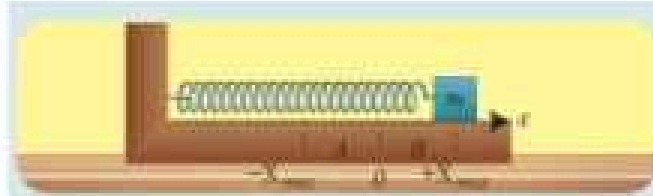
$$E_k = E - E_p$$

$$\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}kX_{max}^2 - \frac{1}{2}Kx^2$$

$$mv^2 = k[X_{\max}^2 - x^2]$$

$$v^2 = \frac{k}{m} [X_{\max}^2 - x^2]$$

$$v = \omega \sqrt{X_{\max}^2 - x^2}$$



2. نابض مرّن مهمل الكتلة حلقاته متساوية ثابت صلابته k ، مثبت من أحد طرفيه، وتربط بطرفه الآخر جسم ضلبي كتلته m يمكنه أن يتحرك على سطح أفقي أملس، كما في الشكل المجاور، نشد الجسم مسافة أفقية مناسبة، وتركته دون سرعة ابتدائية المطلوب:

a. ادر من حركة الجسم، واستنتج التابع الزمني للمطال.

b. استنتج علاقة الطاقة الحركية للجسم بدلالة $X_{\max}$ في كل من الموضعين A و B و $x_A = -\frac{X_{\max}}{2}$

$x_B = +\frac{X_{\max}}{2}$ ، ماذا تستنتج؟

$$E_k = E - E_p$$

$$E_k = \frac{1}{2}kX_{\max}^2 - \frac{1}{2}kx^2$$

$$E_k = \frac{1}{2}k[X_{\max}^2 - x^2]$$

$$\frac{1}{2}kX_{\max}^2 = E$$

$$x_A = -\frac{X_{\max}}{2}$$

$$E_{kA} = \frac{1}{2}k\left[X_{\max}^2 - \frac{X_{\max}^2}{4}\right]$$

$$= \frac{1}{2}kX_{\max}^2\left[1 - \frac{1}{4}\right] = \frac{3}{4}E$$

$$x_B = \frac{X_{\max}}{2}$$

$$E_{kB} = \frac{1}{2}k\left[X_{\max}^2 - \frac{X_{\max}^2}{4}\right]$$

$$= \frac{1}{2}kX_{\max}^2\left[1 - \frac{1}{4}\right] = \frac{3}{4}E$$

$$E_{kA} > E_{kB}$$

$$x_A < x_B$$

وبالعكس

تستنتج كلما زاد المطال x قلت الطاقة الحركية E_k

• في النواس الزمن الغير متناهي تكون الطاقة الحركية في نقطة مطالها $x = \frac{X_{\max}}{\sqrt{2}}$

$$E_k = \frac{3}{4} E \quad (a)$$

$$E_k = \frac{2}{3} E \quad (c)$$

$$E_k = \frac{1}{3} E \quad (b)$$

$$E_k = \frac{1}{2} E \quad (d)$$

طرق حل مسألة التواس العزل

1. التايح الزمني للمطال بالشكل العام

$$x = X_{max} \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

توجد التوايت وتعووض في التايح

$$X_{max} \text{ (m)}$$

• سعة الاهتزاز

• سعة الحركة

• المطال الاعظمي

• نشد الجسم مسافة ونتركه دون سرعة ابتدائية

$$X_{max} = \frac{g}{\omega_0^2}$$

=

• جسم يرسم قطعة مستقيمة طولها l

{ .

حيث في مركز الاهتزاز

$$X_{max} = \frac{v_{max}}{\omega_0}$$

$$v = v_{max}$$

$$X_{max} = \frac{2E}{\sqrt{k}}$$

$$E_k = E$$

النبح الخاص

$$\omega_0 (\text{rad} \cdot \text{s}^{-1})$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

أو

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0}$$

الطور الابتدائي

$$\varphi (\text{rad})$$

تعووض شروط البدء في التايح

{ مبدأ الزمن كان الجسم في المطال الأعظمي الموجب (1)

$$\begin{aligned}
 t = 0 \quad &= \quad X_{\max} = X_{\max} \cos \varphi \\
 x = X_{\max} \quad &\cos \varphi = 1 \quad \Rightarrow \quad \varphi = 0 \text{ rad}
 \end{aligned}
 \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} \text{ (1) } \quad \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} \text{ مبدأ الزمن كان الجسم في المطال الأعظمي السالب}$$

$$\begin{aligned}
 t = 0 \quad &= \quad -X_{\max} = X_{\max} \cos \varphi \\
 x = -X_{\max} \quad &\cos \varphi = -1 \quad \Rightarrow \quad \varphi = \pi \text{ rad}
 \end{aligned}
 \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} \text{ (1) } \quad \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} \text{ مبدأ الزمن كان الجسم في مركز الاهتزاز}$$

//

$$\begin{aligned}
 t = 0 \quad &= \quad 0 = X_{\max} \cos \varphi \\
 x = 0 \quad &\Rightarrow \cos \varphi = 0 \quad \Rightarrow \quad \varphi = \frac{\pi}{2} \text{ rad}
 \end{aligned}
 \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} \text{ (1) } \quad \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} \text{ مبدأ الزمن كان الجسم في نقطة مختالها } \frac{X_{\max}}{2}$$

في تابع السرعة

$$\begin{aligned}
 \text{يتحرك بالاتجاه السالب} \quad v = -\omega X_{\max} \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) &= 0 \\
 \text{يتحرك بالاتجاه الموجب} \quad v = -\omega X_{\max} \sin\left(-\frac{\pi}{2}\right) &= 0
 \end{aligned}
 \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} \text{ (1) } \quad \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} \text{ ناقش } \varphi$$

إما $\varphi = \frac{\pi}{2}$ أو $\varphi = -\frac{\pi}{2}$

//

$$\begin{aligned}
 t = 0 \quad &= \quad \frac{X_{\max}}{2} = X_{\max} \cos \varphi \\
 x = \frac{X_{\max}}{2} \quad &\cos \varphi = \frac{1}{2} \quad \Rightarrow \quad \varphi = \frac{\pi}{3}
 \end{aligned}
 \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} \text{ (1) } \quad \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} \text{ ناقش في تابع } v \text{ مثل السابق}$$

(m) x_0 الاستطالة السكونية

حالة السكون استنتاج

(a) الجسم : القوى الخارجية المؤثرة

W : ثقل الجسم

F_{sp} : ثوتر التابض بالسكون

$$\sum \vec{F} = \vec{0}$$

بالاسقاط على محور شاقولي للأسفل

$$\vec{W} + \vec{F}_{s0} = \vec{0}$$

$$W - F_{\text{sp}} = 0 \quad \Rightarrow \quad W = F_{\text{sp}}$$

(b) النابض : يخضع لقوة شد F_{sp} تسبب استطالة سكونية x_0

$$F_{\text{sp}} = F_{\text{sp}_0} = kx_0 \quad \Rightarrow \quad W = kx_0$$

$$x_0 = \frac{W}{k} = \frac{m g}{k} = \frac{g}{\omega_0^2}$$

* حساب

(S)

T_0

(3) الدور الخاص

$$\left. \begin{array}{l} \text{أو} \quad T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}} \\ \text{أو} \quad T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} \end{array} \right\}$$

$$T_0 = \frac{t}{n} \quad \begin{array}{l} \text{(من الاهتزازات)} \\ \text{عدد الاهتزازات} \end{array}$$

$$x_0 = \frac{mg}{k} \quad \Rightarrow \quad T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{mg}{g}}$$

$$\frac{x_0}{g} = \frac{m}{k}$$

(k g)

الكتلة

m (4)

(Nm⁻¹)

ثابت صلابة النابض

k

$$x_0 = \frac{mg}{k} \quad , \quad T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$$

$$\omega_0^2 = \frac{k}{m}$$

$$E = \frac{1}{2} k X_{\text{max}}^2$$

و k أيضاً من

(J)

E

(5) الطاقات

* 21 وعند X معلومة

$$E_p = \frac{1}{2} K x^2$$

=

$$E = \frac{1}{2} k X_{\text{max}}^2$$

=

$$E_k = E - E_p$$

$$E_k = \frac{1}{2} k \left[X_{\text{max}}^2 - x^2 \right]$$

معلومة

* عند V

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2$$

=

$$E = \frac{1}{2}kX_{\max}^2$$

=

$$E_p = E - E_k$$

(6) موضع وجهة الحركة في لحظة ما

وعند t معلومة

الموضع

$$x = X_{\max} \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

الجهة

$$v = -\omega_0 X_{\max} \sin(\omega_0 t + \varphi)$$

$v > 0$ يتحرك بالاتجاه الموجب

$v < 0$ يتحرك بالاتجاه السالب

$t = 0$

عند بدء الزمن

(7) قوة الارجاع والتسارع والسرعة

وعند x معلومة

$$\begin{aligned} (N) \quad F &= -k \cdot x \\ \left(m \cdot s^{-2} \right) \quad a &= -\omega_0^2 x \\ \left(m \cdot s^{-1} \right) \quad v &= \omega_0 \sqrt{X_{\max}^2 - x^2} \end{aligned}$$

وعند t معلومة :

$$F = -kX_{\max} \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

$$a = -\omega_0^2 X_{\max} \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

$$v = -\omega_0 X_{\max} \sin(\omega_0 t + \varphi)$$

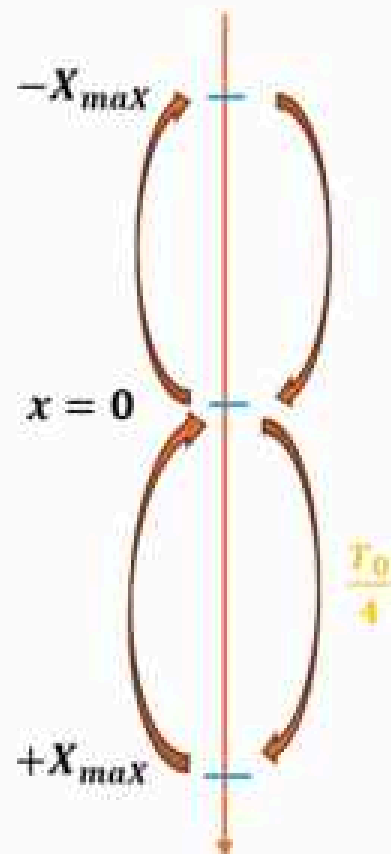
والعظمى

$$F_{\max} = \mp kX_{\max}$$

$$a_{\max} = \mp \omega_0^2 X_{\max}$$

$$v_{\max} = \mp \omega_0 X_{\max}$$

(8) أزمدة المرور في مركز الاهتزاز



• حالة خاصة

إذا انطلق الجسم من أحد الموضعين الاعظميين

فإن أزمته المرور في مركز الاهتزاز

أعداد فردية من ربع الدور

$$t_3 = \frac{3T_0}{4}$$

$$t_2 = \frac{3T_0}{4}$$

$$t_1 = \frac{T_0}{4}$$

• حالة عامة

إذا انطلق الجسم من أي نقطة

مركز الاهتزاز

$$x = 0$$

$$0 = X_{max} \cos(\omega t + \phi)$$

$$\cos(\omega t + \phi) = 0$$

$$\omega t + \phi = \frac{\pi}{2} + n\pi$$

مرور ثالث $K = 2$

مرور ثاني $K = 1$

مرور أول $K = 0$

9) السرعة عند زمن مرور في مركز الاهتزاز

نوجد زمن المرور ثم نعوض في تابع السرعة

$$v = -\omega x_{\max} \sin(\omega t + \varphi)$$

(في جميع المسائل : $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$, $\pi^2 = 10$, $4\pi = 12.5$)

المسألة الأولى:

تألفت حركة جبهة استيعابية من تأثير مرن خطي و مرني حلقية متعادلة، ثابت مرني $k = 10 \text{ N.m}^{-1}$ ، تحت من أحد طرفيه، ويحصل في طرفه الآخر جسم كتلته m ، ويعطى التابع الزمني لمطال حركتها بالعلاقة $\vec{x} = 0.1 \cos(\pi t + \frac{\pi}{2})$

المطلوب:

1. أوجد قيم ثوابت الحركة ودورها الخاضع
2. حسب كتلة الجسم m .
3. حسب قيمة السرعة في موقع مطاله $x = 0 \text{ cm}$ ، والجسم بحركته بالاتجاه الموجب للمحور.
4. حدد موقع الجسم ووجه حركته لحظة بدء الزمن.

$$k = 10 \text{ N.m}^{-1}$$

$$x = 0.1 \cos\left(\pi t + \frac{\pi}{2}\right)$$

$$T_0 = ?$$

1- ثوابت الحركة

$$x = X_{\max} \cos(\omega t + \varphi)$$

$$X_{\max} = 0.1 = 10^{-1} \text{ m}$$

$$\omega_0 = \pi \text{ rad.s}^{-1}$$

$$\varphi = \frac{\pi}{2} \text{ rad}$$

$$* \quad T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} = \frac{2\pi}{\pi} = 2 \text{ (s)}$$

$$m = ?$$

$$\omega_0^2 = \frac{k}{m} \quad \Rightarrow \quad m = \frac{k}{\omega_0^2} = \frac{10}{\pi^2} = 1 \text{ kg}$$

$$T_0^2 = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$$

طريقة ثانية :

$$T_0^2 = 4\pi \frac{m}{k} \quad \Rightarrow \quad m = \frac{T_0^2}{4\pi} \cdot k = \frac{4 \times 10}{40} = 1 \text{ kg}$$

$$v = ?$$

$$x = 6 \times 10^{-2} \text{ m}$$

$$v > 0$$

$$v = \omega_0 \sqrt{X_{\max}^2 - x^2}$$

$$= \pi \sqrt{10^{-2} - 36 \times 10^{-4}}$$

$$= \pi \sqrt{100 \times 10^{-4} - 36 \times 10^{-4}}$$

$$= \pi \sqrt{64 \times 10^{-4}} = 8\pi \times 10^{-2} = 0.25 \text{ m.s}^{-1}$$

(4) بدء الزمن $t = 0$

$$\text{الموضع} \quad x = 0.1 \cos \frac{\pi}{2} = 0$$

مركز الاهتزاز

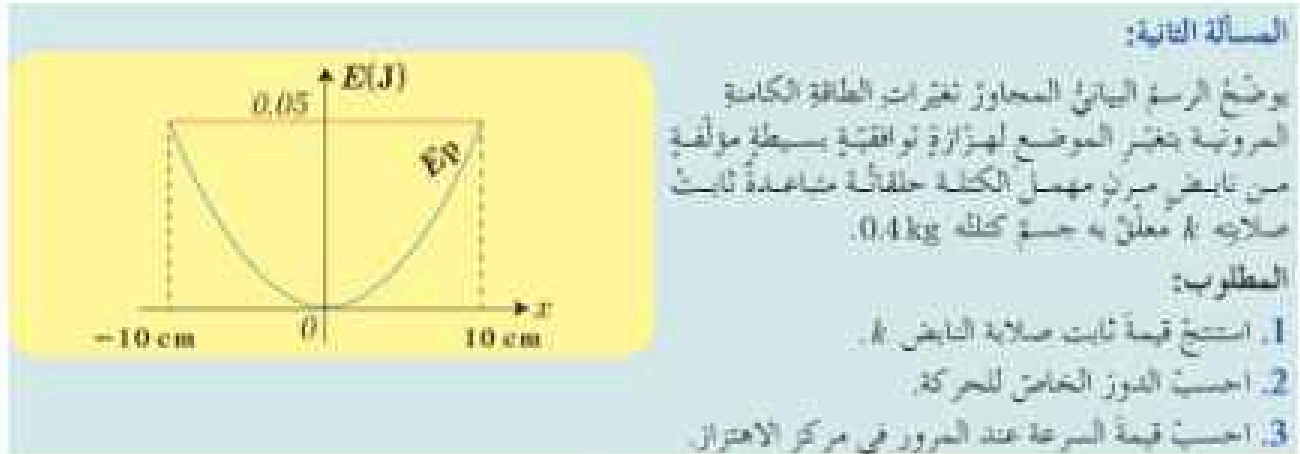
إضافي بين موضع و جهة الحركة في اللحظة $t = 1 \text{ (s)}$

يتحرك بالاتجاه السالب

$$v = -\omega_0 X_{\max} \sin \frac{\pi}{2} < 0$$

الجهة

$\frac{2}{18}$



$$E = 5 \times 10^{-2} \text{ J}$$

من الرسم

$$X_{\max} = 10 \times 10^{-2} = 10^{-1} \text{ m}$$

$$k = ?$$

$$E = \frac{1}{2} k X_{\max}^2$$

$$k = \frac{2E}{X_{\max}^2} = \frac{2 \times 5 \times 10^{-2}}{10^{-2}} = 10 \text{ Nm}^{-1}$$

$$T_0 = ?$$

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}} = 2\pi \sqrt{\frac{4 \times 10^{-1}}{10}} = 2\pi \sqrt{4 \times 10^{-2}} = 4\pi \times 10^{-1} = 1.25 \text{ (s)}$$

$$(1) \quad v = ? \text{ عند مركز الاهتزاز}$$

$$v_{\max} = \pm \omega_0 X_{\max}$$

$$= \pm \frac{2\pi}{T_0} X_{\max}$$

$$= \pm \frac{2\pi}{4\pi \times 10^{-1}} \times 10^{-1} = \pm 0.5 \text{ m.s}^{-1}$$

$\frac{3}{18}$

المسألة الثالثة:

تتكون هزازة توافقية بسيطة من جسم كتلة $m = 1 \text{ kg}$ معلق بطرفه نابض مرلي شافولي مهمل الكتلة حلقته متباعدة
فيحز 10 هزات في 10 s، ويرسم في أثناء حركته قطعة مستقيمة طولها 16 cm.

المطلوب:

1. استخ علاقة الاستطالة السكونية لهذا النابض، ثم احس قيمتها.
2. احس قيمة السرعة العظمى (طويلة).
3. احس قيمة السارح في مطال $x = 6 \text{ cm}$.
4. احس الطاقة الكامنة المرونية في موضع مطالة $x = -4 \text{ cm}$ ، واحس الطاقة الحركية عندئذ.

2

$$x_{\max} = \frac{g}{\omega_0^2} = \frac{10 \times 10^{-1}}{8^2} = 1.5 \times 10^{-2} \text{ m}$$

$$T_0 = \frac{t}{n} = \frac{10}{10} = 1 \text{ (s)}$$

$$x(0) = ? \rightarrow (1) \text{ (استنتاج، حساب)}$$

$$x_0 = \frac{m \cdot g}{k} = \frac{g}{\omega_0^2}$$

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} = \frac{2\pi}{1} = 2\pi \text{ rad.s}^{-1}$$

$$k = m \cdot \omega_0^2, m = 40 \times 1 = 40 \text{ N.m}^{-1}$$

$$x_0 = \frac{m \cdot g}{k} = \frac{1 \times 10}{40} = 0.25 \text{ m}$$

$$x_0 = \frac{g}{\omega_0^2} = \frac{10}{40} = 0.25 \text{ m}$$

$$v_{\max} = ? \quad (1) \text{ طويلة}$$

$$v_{\max} = \omega_0 x_{\max} = 2\pi \times 8 \times 10^{-2} = 0.5 \text{ ms}^{-1}$$

$$2\pi \times 8 = 50$$

$$a = ?$$

$$x = 6 \times 10^{-2} \text{ m}$$

$$a = -\omega_0^2 x$$

$$= -40 \times 6 \times 10^{-2} = -2.4 \text{ ms}^{-2}$$

$$E_p = ?$$

$$x = -4 \times 10^{-2} \text{ m}$$

$$E_k = ?$$

$$E_p = \frac{1}{2} k x^2 = \frac{1}{2} 40 \times 16 \times 10^{-4} = 32 \times 10^{-3} \text{ J}$$

$$E_k = \frac{1}{2} k [x_{\max}^2 - x^2]$$

$$= \frac{1}{2} 40 [64 \times 10^{-4} - 16 \times 10^{-4}]$$

$$= \frac{1}{2} 40 \times 48 \times 10^{-4}$$

$$= 96 \times 10^{-3} \text{ J}$$

$$\begin{aligned}
 E &= \frac{1}{2} k X_{\max}^2 \\
 &= \frac{1}{2} 40 \times 64 \times 10^{-4} \\
 &= 128 \times 10^{-3} \text{ J} \\
 E_k &= E - E_p \\
 &= (128 - 32) \times 10^{-3} \\
 &= 96 \times 10^{-3} \text{ J}
 \end{aligned}$$

المسألة الرابعة:

تتهل كرة معدنية كتلتها m بحركة نابض شافولي مهملة الكتلة، حلقاً متباعدة ثابت صلاته $k = 16 \text{ N.m}^{-1}$ بحركة توافقية بسيطة دورها الحاصل 1s ، وسعة اهتزاز $X_{\max} = 0.1 \text{ m}$ ، وبفرض مبدأ الزمن لحظة مرور الكرة بنقطة مطالها $\frac{X_{\max}}{2}$ وهي تتحرك بالاتجاه السلب.

المطلوب:

1. استج التابع الزمني لمعطى حركة الكرة انطلاقاً من شكله العام.
2. عن لحظتي المرور الأول والثالث للكرة في موضع التوازن.
3. احسب شدة قوة الإرجاع في لحظة مطالها $x = +0.1 \text{ m}$.
4. احسب كتلة الكرة.

$$\begin{aligned}
 x &= X_{\max} \cos(\omega t + \varphi) \\
 \omega &= \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{1} = 2\pi \text{ rad.s}^{-1} \\
 t = 0 &= \frac{X_{\max}}{2} = X_{\max} \cos \varphi \\
 x &= \frac{X_{\max}}{2} \quad \cos \varphi = \frac{1}{2} \quad \varphi = - \\
 v &= -\omega X_{\max} \sin \frac{\pi}{3} < 0 \text{ فـ } \varphi = \frac{\pi}{3} \quad \text{أول} \\
 v &= -\omega X_{\max} \sin -\frac{\pi}{3} > 0 \text{ فـ } \varphi = -\frac{\pi}{3} \quad \text{د} \\
 x &= 0.1 \cos\left(2\pi t + \frac{\pi}{3}\right)
 \end{aligned}$$

$$t_3 = ?$$

$$x = 0$$

$$t_1 = ? \quad (2)$$

$$\begin{aligned}
 0 &= 0.1 \cos\left(2\pi t + \frac{\pi}{3}\right) \\
 &= \cos\left(2\pi t + \frac{\pi}{3}\right) = 0 \\
 &= 2\pi t + \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2} + n\pi \\
 2\pi t_1 + \frac{\pi}{3} &= \frac{\pi}{2} \quad \text{حيث } n = 0 \\
 2t_1 &= \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}
 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow t_1 = \frac{1}{12} \text{ (s)}$$

$$2\pi t_2 + \frac{\theta}{3} = \frac{\theta}{2} + 2\pi \quad \Rightarrow \quad K = 2 \quad \text{مكرر}$$

$$2t_2 = \frac{1}{2} + 2 \cdot \frac{1}{3} = \frac{13}{6}$$

$$\Rightarrow t_2 = \frac{13}{12} \text{ (s)}$$

$$\text{حيث } F = ? \quad (3)$$

$$x = 0.1 \text{ m}$$

$$F = K \cdot x$$

$$= 16 \times 0.1$$

$$= 1.6 \text{ N}$$

$$m = ? \quad (4)$$

$$\omega_0^2 = \frac{k}{m} \Rightarrow m = \frac{k}{\omega_0^2} = \frac{16}{40} = 0.4 \text{ kg}$$

270

المسألة (1):

نشكل هزازة توافقية بسيطة مؤلفة من نابض مردي شافولي مهمل الكتلة، حلقات متباعدة، ثابت صلته $k = 10 \text{ N.m}^{-1}$ مثبت من إحدى نهايته إلى نقطة ثابتة، وبحمل في نهايته الثانية جسماً كتلته $m = 0.1 \text{ kg}$ فإذا علمت أن مبدأ الزمن لحظة مرور الجسم في مركز الاهتزاز، وهو يتحرك بالاتجاه السالب بسرعة $v = -3 \text{ m.s}^{-1}$.

المطلوب:

1. احسب نصف الحركة.
2. استنتج التابع الزمني لمطال الحركة.
3. احسب شدة قوة الإرجاع في نقطة مطالها 3 cm .

$$k = 10 \text{ N.m}^{-1}$$

$$t = 0$$

}

$$m = 10^{-1} \text{ kg}$$

$$v = -3 \text{ m.s}^{-1}$$

$$x = 0$$

$$v = v_{\max} = -3 \text{ m.s}^{-1}$$

$$v < 0$$

لأن السرعة عظمى في مركز الاهتزاز

$$\omega_0 = ?$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{10}{10^{-1}}} = 10 \text{ rad.s}^{-1}$$

}

$$x = ?$$

$$x = X_{\max}(\omega_0 t + \varphi)$$

$$X_{\max} = \frac{v_{\max}}{\omega_0} = \frac{3}{10} = 0.3 \text{ m}$$

$$t = 0 \quad \Rightarrow \quad 0 = X_{\max} \cos \varphi$$

$$x = 0$$

$$\cos \varphi = 0 \quad \Rightarrow \quad \varphi = \frac{\pi}{2} \quad \vee \quad \varphi = -\frac{\pi}{2} = -\frac{3\pi}{2}$$

$$v = -\omega X_{\max} \sin \frac{\pi}{2} < 0 \quad \text{متحول} = \quad \varphi = \frac{\pi}{2} \text{ (ب)}$$

$$v = -\omega X_{\max} \sin -\frac{\pi}{2} > 0 \quad \text{مرفوض} = \quad \varphi = -\frac{\pi}{2} \text{ (ج)}$$

$$x = 0.3 \cos \left(10t + \frac{\pi}{2} \right)$$

$$x = 3 \times 10^{-2} \text{ m}$$

سأ

$$F = ? \quad (1)$$

$$F = k \cdot x$$

$$= 10 \times 3 \times 10^{-2} = 0.3 \text{ N}$$

2
270

المسألة (2):

تهدر نقطة مادية كتلتها 0.5 kg بحركة توافقية بسيطة بمرونة نابض مهملة الكتلة، حلقاته متباعدة، شاقولي وبندول خاص $\lambda = 4$ وبسعة اهتزاز $X_{\max} = 8 \text{ cm}$ فإذا علمت أن النقطة كانت في موضع مطالة $\frac{X_{\max}}{2}$ في بدء الزمن وهي متحركة بالاتجاه السالب.

المطلوب:

1. استيع التابع الزمني لمطال حركة هذه النقطة بعد تعيين قيمة الثوابت.
2. عت لحظتي المرور الأول والثالث في وضع التوازن.
3. عتن المواضع التي تكون فيها شدة محصلة القوى عظمى، واحسب قيمتها، وحدد موضعاً نعتمد فيه شدة هذه المحصلة.
4. احسب قيمة ثابت صلابة النابض، وهل تغير هذه القيمة باستبدال الكتلة المعلقة؟
5. احسب الكتلة التي تجعل الدور الخاص $\lambda = 1$.

$$x = ?$$

}

$$x = X_{\max} \cos(\omega t + \varphi)$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T_0} = \frac{2\pi}{4} = \frac{\pi}{2} \text{ rad.s}^{-1}$$

$$t = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{X_{\max}}{2} = X_{\max} \cos \varphi$$

$$x = \frac{X_{\max}}{2} \quad \cos \varphi = \frac{1}{2} \quad \Rightarrow \quad \varphi = \frac{\pi}{3} \text{ أو } \varphi = -\frac{\pi}{3} = -\frac{2\pi}{6}$$

$$v = -\omega X_{\max} \sin \frac{\pi}{3} < 0 \quad \text{متحول} = \quad \varphi = \frac{\pi}{3} \text{ (ب)}$$

$$v = -\omega X_{\max} \sin -\frac{\pi}{3} > 0 \quad \text{مرفوض} = \quad \varphi = -\frac{\pi}{3} \text{ (ج)}$$

$$x = 0.08 \cos \left(\frac{\pi}{2}t + \frac{\pi}{3} \right)$$

$$t_3 = ?$$

$$x = 0$$

$$t_1 = ?$$

$$(2)$$

$$= 0 = 0.08 \cdot \cos \left(\frac{\pi}{2}t + \frac{\pi}{3} \right)$$

$$= \cos \left(\frac{\pi}{2}t + \frac{\pi}{3} \right) = 0$$

$$= \frac{q}{2}t + \frac{q}{3} = \frac{q}{2} + nK$$

$$\frac{q}{2}t_1 + \frac{q}{3} = \frac{q}{2} \quad \Rightarrow \quad K=0 \quad \text{موازاة}$$

$$\frac{1}{2}t_1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = -\frac{1}{6}$$

$$\Rightarrow t_1 = -\frac{1}{3} \text{ (s)}$$

$$\frac{q}{2}t_2 + \frac{q}{3} = \frac{q}{2} + 2n \quad \Rightarrow \quad K=2 \quad \text{موازاة}$$

$$\frac{1}{2}t_2 = \frac{1}{2} + 2 \cdot \frac{1}{3} = \frac{13}{6}$$

$$\Rightarrow t_2 = \frac{13}{3} \text{ (s)}$$

$$F = -k \cdot x$$

3) محصلة القوى الخارجية المؤثرة في مركز عطالة الجسم هي قوة ارجاع

(a) عظمى في المطالين الاعظميين

$$F_{\max} = | \mp kX_{\max} | \Rightarrow x = \mp X_{\max}$$

$$= \frac{5}{4} \times 8 \times 10^{-2} = 10^{-1} N$$

(b) معدومة في مركز الاهتزاز

$$F=0 \quad \Rightarrow \quad x=0$$

وهل يتغير k بتغير m

$$k = ? \quad (1)$$

$$k = \omega_0^2 \cdot m$$

$$= \frac{10}{4} \times 5 \times 10^{-1}$$

$$= \frac{5}{4} = 1,25 \text{ N} \cdot \text{m}^{-1}$$

$$k = \omega_0^2 \cdot m$$

$$= \frac{k}{m} \cdot m$$

$$k = k$$

k ثابت صلابة النابض لا يتعلق بكتلة الجسم يتغير بتغير النابض

نواس الفتل غير متخامد.....

$$m = 7$$

$$T_0 = 1 \text{ (s)}$$

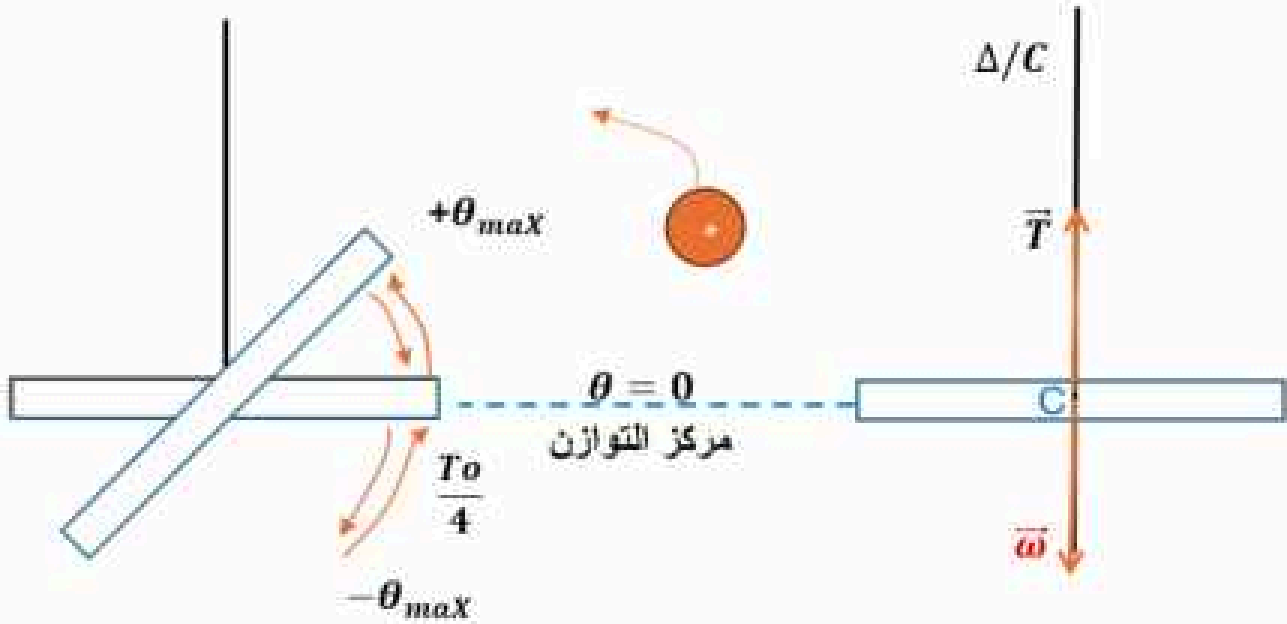
$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$$

$$m = \frac{T_0^2 \cdot k}{40}$$

$$= \frac{1 \times \frac{5}{4}}{40}$$

$$= \frac{5}{160} = \frac{1}{32} \text{ kg}$$

- **تعريف:** هو كل جسم (ساق أو قرص مع او بدون كتل) معلق من مركز عطالته بسلك فتل شاقولي ثابت فتله K يمكنه ان يهتز في مستوي افقي إلى جانبي نقطة ثابتة تدعى مركز الاهتزاز ((موضع التوازن))



حالة الحركة

عند تدوير الساق عن وضع

توازنها بزاوية θ ينشأ في سلك الفتل

مزدوجة فتل عزمها هو عزم ارجاع

يعطى بالعلاقة

حالة السكون

$$\Sigma \tau = 0$$

المعطال الزاوي
(rad)



ثابت فتل السلك
($m \cdot N \cdot rad^{-1}$)

عزم مزدوجة الفتل
($m \cdot N$)

الدراسة التحريكية

س1) في نواس القتل غير المتخاضد انطلاقاً من العلاقة الأساسية في التحريك الدوراني المطلوب :

(1) أثبت أن طبيعة حركة النواس جيبية دورانية

(2) استنتج دوره الخاص مع ذكر دلالات الرموز والواحدات

$$\Sigma \tau = I_D . \alpha$$

$$\Gamma_T + \Gamma_w = 0 \quad \text{لأن حاملها منطبق على محور الدوران}$$

$$\Gamma_T + \Gamma_w + \Gamma_\eta = I_D . \alpha$$

$$-k\theta = I_D . (\theta)''_t$$

$$(\theta)''_t = -\frac{k}{I_D} . \theta$$

معادلة تفاضلية من المرتبة الثانية تقبل حلاً جيبياً من الشكل :

$$\theta = \theta_{\max} \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

$$\omega = (\theta)'_t = -\omega_0 \theta_{\max} \sin(\omega_0 t + \varphi)$$

$$\alpha = (\omega)'_t = (\theta)''_t = -\omega_0^2 \theta_{\max} \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

$$(\theta)''_t = -\omega_0^2 . \theta$$

$$\omega_0^2 = \frac{k}{I_D} = \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{I_D}} > 0$$

بالمقارنة مع *

----- وهذا محقق لأن كلا I_D , k موجبان تماماً =

حركة نواس القتل حركة جيبية دورانية

$$T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{k}{I_D}}}$$

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{I_D}{k}}$$

الدور الخاص لنواس القتل (s)

(m . N . rad⁻¹)

عزم عطالة النواس

(2kg . m²)

ثابت قتل السلك

(m . N . rad⁻¹)

ملاحظات T_0

$$(1) \quad T_0: \text{لا يتعلق بسعة الاهتزاز } \theta_{\max}$$

$$(2) \quad T_0: \text{لا يتعلق بـ } g \text{ أي لا يتعلق بالارتفاع}$$

$$(3) \quad T_0 - \sqrt{L} \quad \text{الدور الخاص لنواس القتل يتناسب طردياً مع الجذر التربيعي لعزم العطالة}$$

$$(4) \quad T_0 - \frac{1}{\sqrt{k}} \quad \text{الدور الخاص لنواس القتل يتناسب عكساً مع الجذر التربيعي لتأثير ثابت قتل السلك}$$

$$(5) \quad T_0: \text{يتعلق بالكتلة } m \quad \text{كلما زادت } m \text{ يزداد } I_D = \text{يزداد } T_0$$

$$\omega_0' = \frac{1}{\text{النسبة}} \cdot \omega_0$$

$$T_0' = \text{النسبة} \cdot T_0 \quad \sqrt{\frac{I_D}{K}} \quad \text{تغير}$$

= النسبة

1/26

1. انطلاقاً من مصونية الطاقة الميكانيكية برهن أن حركة نواس القتل حركة جيئةً دورانية.

$$E = E_k + E_p = \text{const}$$

$$\frac{1}{2} I_D \cdot \omega^2 + \frac{1}{2} k \theta^2 = \text{const}$$

نشتق الطرفين

$$\frac{1}{2} I_D \cdot 2\omega\omega' + \frac{1}{2} K \cdot 2\theta\theta' = 0$$

$$I_D \cdot \omega\omega' + K \cdot \theta\theta' = 0$$

$$I_D \cdot \omega\theta + K \cdot \theta\omega = 0$$

$$\omega \left[I_D \cdot \theta + K \cdot \theta \right] = 0$$

$$\omega \neq 0 \Rightarrow I_D \cdot \theta + K \cdot \theta = 0$$

$$I_D \cdot (\theta)' = -K \cdot \theta$$

$$(\theta)' = \frac{-K}{I_D} \cdot \theta$$



مثل السابق

جيبية دورانية

• طرق حل مسألة نواس القتل

(1) التابع الزمني للمطال بالشكل العام

$$\theta = \theta_{max} \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

نوجد الثوابت ونعوض في التابع

سعة الاهتزاز

θ_{max} (rad)

$$\theta_{max} = \theta = \text{rad} \quad \text{لأنه ترك دون سرعة ابتدائية}$$

النبض الخاص

ω_0 (rad.s⁻¹)

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{K}{J_D}}$$

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0}$$

الطور الابتدائي

φ (rad)

$$((\varphi = 0$$

غالباً))

من شروط البدء

$$(kg.m^2)$$

عزم عطالة النواس

I_D

(2)

$$(m.N.rad^{-1})$$

ثابت قتل السلك

k

أو من

$$\omega_0^2 = \frac{K}{I_D}$$

إما من

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{I_D}{K}}$$

$$E = \frac{1}{2} k \theta_{max}^2$$

و k أيضا من

و I_D أيضا من ثوابت عزم العطالة

$$(m.N)$$

عزم مزدوجة القتل ((عزم الارجاع))

Γ_η

(3)

$$(rad.s^{-2})$$

التسارع الزاوي

a

$$a = -\omega_0^2 \cdot \theta$$

$$\Gamma_\eta = -k\theta$$

وعند θ معلومة

$$(J)$$

E

(4) الطاقات

$$E_k = E - E_p \leftarrow$$

وعند θ معلومة

$$E = \frac{1}{2} k \theta_{\max}^2 \quad \leftarrow \quad E_p = \frac{1}{2} k \theta^2$$

$$\therefore E_k = \frac{1}{2} k \left[\theta_{\max}^2 - \theta^2 \right]$$

وعند θ معلومة

$$E_k = \frac{1}{2} I_A \cdot \omega^2$$

$\leftarrow$

$$E = \frac{1}{2} k \theta_{\max}^2$$

$\leftarrow$

$$E_p = E - E_k$$

$$\left(\text{rad} \cdot \text{s}^{-1} \right)$$

ω

(S) السرعة الزاوية

$$\left(\text{rad} \cdot \text{s}^{-2} \right)$$

α

التسارع الزاوي

وعند t معلومة

$$\omega = -\omega_0 \theta_{\max} \sin(\omega_0 t + \varphi)$$

$$\alpha = -\omega_0^2 \theta_{\max} \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

وعند زمن مرور في مركز الاهتزاز

$$\alpha = 0$$

$$\omega_{\max} = \mp \omega_0 \theta_{\max}$$

- إذا انطلق من محال موجب المرورات الزوجية موجبة

- إذا انطلق من محال سالب المرورات الزوجية سالبة

{

(1) m كتلة الجسم (ساق أو قرص)

l طول الساق

r نصف قطر القرص

(S)

T_0

(1) $\rightarrow$ إذا كان الجسم مهمل الكتلة { الدور الخاص

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{I_0}{k}}$$

عزم عطالة التماس

$$I_0 \quad \left(\text{kg} \cdot \text{m}^2 \right)$$

$$I_0 / \text{جملة} = I_0 / c + I_0 / m_1 + I_0 / m_2$$

جسم

$$m_1 r_1^2$$

$$m_2 r_2^2$$

حصراً في الفتل

$$I_0 / m_1 = I_0 / m_2$$

$$\frac{\text{المدة مع } T_0}{\text{المدة قبل } T_0} = \frac{2\pi \sqrt{\frac{I_0}{k}}}{2\pi \sqrt{\frac{I_0}{k}}} =$$

$$\frac{T_0}{T_0} = \sqrt{\frac{I_0 / \text{جملة}}{I_0 / c}}$$

وعند إضافة كتل

ثابت فتل السلك

$$k \left(\text{m} \cdot \text{N} \cdot \text{rad}^{-1} \right)$$

$$k = K \frac{(2r)^4}{l}$$

قطر السلك



ثابت يتعلق بمادة السلك طول سلك الفتل

هذه العلاقة تستخدم لإيجاد التغير في الدور الخاص T_0 عندما نغير طول سلك الفتل

عكسي عكسي

T_0

K

l

طرد

لربع

T_0

l

لجذر

$$T_{02} = \sqrt{2} T_{01} \leftrightarrow l_2 = 2l_1$$

$$T_{02} = \frac{1}{\sqrt{3}} T_{01} \leftrightarrow l_2 = \frac{1}{3} l_1$$

$$T_{02} = 2T_{01} \leftrightarrow l_2 = 4l_1$$

$$T_{02} = \frac{T_{01}}{2} \leftrightarrow l_2 = \frac{1}{4} l_1$$

$$T_{02} = \frac{T_{01}}{\sqrt{2}} \leftrightarrow l_2 = \frac{1}{2} l_1$$

نواس قتل دوره الخاص T_{01} نجعل طول سلك القتل أربع أمثال ما كان عليه فيصبح دوره الخاص الجديد

$$T_{02} = \frac{T_{01}}{2} \quad (c) \quad T_{02} = 4T_{01} \quad (a)$$

$$T_{02} = \frac{T_{01}}{4} \quad (d) \quad T_{02} = 2T_{01} \quad (b)$$

نواس قتل دوره الخاص T_{01} نغير من طول سلك القتل فيصبح دوره الخاص الجديد مثلي ما كان عليه فيكون طول سلك القتل الجديد

$$l_2 = \frac{1}{2} l_1 \quad (c) \quad l_2 = 4l_1 \quad (a)$$

$$l_2 = \frac{1}{4} l_1 \quad (d) \quad l_2 = 2l_1 \quad (b)$$

نواس قتل دوره الخاص $T_0 = 2$ (s) نجعل طول سلك القتل ربع ما كان عليه فيصبح دوره الخاص الجديد

$\frac{1}{2}$ (a)	c	$\frac{1}{4}$ (d)	a
$\frac{1}{4}$ (b)	d	$\frac{1}{2}$ (c)	b

عندما نغير طول سلك القتل

$$\frac{T_{02}}{T_{01}} = \frac{2\pi \sqrt{\frac{l_2}{g}}}{2\pi \sqrt{\frac{l_1}{g}}} = \sqrt{\frac{l_2}{l_1}}$$

$$\frac{T_{02}}{T_{01}} = \sqrt{\frac{l_2 \cdot \frac{(2\pi)^2}{g}}{l_1 \cdot \frac{(2\pi)^2}{g}}} = \sqrt{\frac{l_2}{l_1}}$$

2. تعلق سائين متماثلين بسلكي قتل متماثلين طول الأول l_1 وطول الثاني l_2 فإذا علمت أن $T_{01} = 2T_{02}$ ،
أوجد العلاقة بين طولَي السلكين

$T_{01} = 2T_{02}$ أعد السؤال في حال أعطي $l_1 = 4l_2$ وطلب



العلاقة بين الدورين $l_1 =$ l_2



مثل السابق

مثل السابق

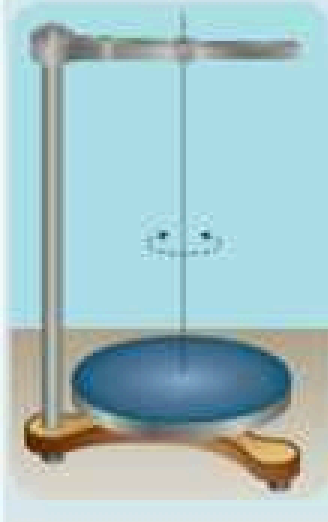
$$\frac{T_{02}}{T_{01}} = \frac{l_2}{4l_1} = \frac{1}{2} \frac{T_{02}}{T_{01}} = \frac{l_2}{l_1} T_{01} = 2T_{02}$$

$$\frac{T_{02}}{T_{01}} = \frac{l_2}{4l_1}$$

$$\frac{T_{02}}{2T_{02}} = \frac{l_2}{4l_1}$$

$$\frac{1}{2} = \frac{l_2}{4l_1}$$

$$l_1 = 4l_2$$



المسألة الأولى:

بنألف لؤاس قتل من قرص متجانس كتلته $m = 2 \text{ kg}$ ، نصف قطره $r = 4 \text{ cm}$ ، معقل من مركزه إلى سلك قتل شاقولي ثابت قطره $k = 16 \times 10^{-3} \text{ m.N.rad}^{-1}$ ، ندير القرص في مستر أفقي رأوية $\theta = +\frac{\pi}{4} \text{ rad}$ عن وضع توازنه، ونتركه دون سرعة ابتدائية في اللحظة $t = 0$.

المطلوب:

1. احسب الدور الخاص للؤاس.
2. استخرج التابع الزمني للمطال الزاوي انطلاقاً من شكله العام.
3. احسب الطاقة الكامنة في وضع مطاله الزاوي $\theta = \frac{\pi}{8} \text{ rad}$ ، ثم احسب الطاقة الحركية عندئذ، (عزم عطالة قرص حول محور عمودي على مستويه وموازٍ من مركزه $I_{D/C} = \frac{1}{2} m r^2$)

T_0

[إيجاد $I_{D/C}$]

$$\begin{aligned} I_{D/C} &= \frac{1}{2} m \cdot r^2 \\ &= \frac{1}{2} \times 2 \times 16 \times 10^{-4} \\ &= 16 \times 10^{-4} \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \end{aligned}$$

[إيجاد T_0]

$$\begin{aligned} T_0 &= 2\pi \sqrt{\frac{I_{D/C}}{k}} \\ &= 2\pi \sqrt{\frac{16 \times 10^{-4}}{16 \times 10^{-3}}} = 2\pi \sqrt{10^{-1}} = 2 \text{ (s)} \end{aligned}$$

إضافي: أريد حل الطلب في حال أعطي الدور الخاص $T_0 = 2 \text{ (S)}$ وطلب كتلة القرص

[إيجاد $I_{D/C}$ من T_0]

$$\begin{aligned} T_0 &= 2\pi \sqrt{\frac{I_{D/C}}{k}} \\ T_0^2 &= 4\pi^2 \frac{I_{D/C}}{k} \\ I_{D/C} &= \frac{T_0^2 \cdot k}{4\pi^2} = \frac{4 \times 16 \times 10^{-3}}{40} = 16 \times 10^{-4} \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \end{aligned}$$

[إيجاد

$I_{D/C}$ من m

$$\begin{aligned} I_{D/C} &= \frac{1}{2} m r^2 \\ m &= \frac{2I_{D/C}}{r^2} = \frac{2 \times 16 \times 10^{-4}}{16 \times 10^{-4}} = 2 \text{ kg} \end{aligned}$$

$\theta = ?$ (2)

$$\theta = \theta_{\max} \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

لأنه ترك دون سرعة ابتدائية

$$\theta_{\max} = \theta = \frac{\pi}{4} \text{ rad}$$

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} = \frac{2\pi}{2} = \pi \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$2\pi) \quad \omega = \sqrt{\frac{K}{J}} = \sqrt{\frac{16 \times 10^{-3}}{16 \times 10^{-4}}} = \sqrt{10} = \pi \text{ rad.s}^{-1}$$

$$t = 0$$

$$\theta_{\max} = \theta_{\max} \cos(\varphi)$$

$$\theta = \theta_{\max}$$

$$\cos(\varphi) = 1 \quad \Rightarrow \quad \varphi = 0$$

$$\theta = \frac{\pi}{4} \cos(\pi t) \quad (\text{rad})$$

} =

$$E_k = ?$$

$$\theta = \frac{\pi}{8} \text{ rad}$$

$$E_p = ? \quad (3)$$

$$E_p = \frac{1}{2} k \theta^2 = \frac{1}{2} \times 16 \times 10^{-3} \times \frac{10}{64}$$

$$E_p = \frac{1}{8} \times 10^{-2} \text{ J}$$

$$E = \frac{1}{2} k \theta_{\max}^2 = \frac{1}{2} \times 16 \times 10^{-3} \times \frac{10}{16}$$

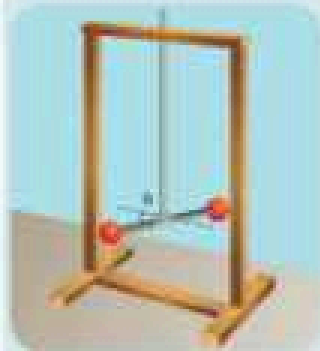
$$E = \frac{1}{2} \times 10^{-2} \text{ J}$$

$$E_k = E - E_p$$

$$= \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{8} \right) \times 10^{-2}$$

$$= \frac{3}{8} \times 10^{-2} \text{ J}$$

المسألة الثانية:



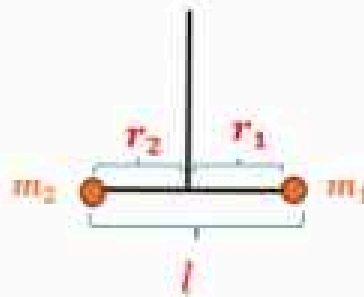
ساق مهملة الكتلة طولها l ، تثبت في كل من طرفيها كتلة نقطية 125 g ، وتعلق
الجملة من منتصفها إلى سلك فضلي خافئ ثبته $16 \times 10^{-3} \text{ m.N.rad}^{-1}$ فله
تؤلف الجملة نوساً فضلي، نربح الساق عن وضع توازنها في مستو أفقي بزاوية
 $\theta = \frac{\pi}{3} \text{ rad}$ ونترك دون سرعة ابتدائية لحظة بدء الزمن، فتتأرجح بحركة جيئة
ودورية، دورتها الخاص 2.5 s

المطلوب:

1. استخرج التابع الزمني للمطال الزاوي انطلاقاً من شكله العام.
2. احسب قيمة السرعة الزاوية للساق لحظة مرورها الأول بوضع التوازن.
3. احسب طول الساق.

$$\frac{2}{26}$$

$$\frac{4\pi}{5} \quad 0,8\pi \quad \longrightarrow$$



$$r_1 = r_2 = \frac{l}{2}$$

$$m_1 = m_2 = 125 \times 10^{-3} \text{ kg}$$

$$\theta = ?$$

$$\theta = \theta_{\max} \cos(\omega t + \varphi)$$

لأنه ترك بدون سرعة ابتدائية

$$\theta_{\max} = \theta = \frac{\pi}{3}$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T_0} = \frac{2\pi}{2.5} =$$

$$\text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$$

} ⇒

$$t = 0$$

$$\theta_{\max} = \theta_{\max} \cos(\varphi)$$

$$\theta = \theta_{\max}$$

$$\cos(\varphi) = 1 \Rightarrow \varphi = 0 \text{ rad}$$

$$\theta = \frac{\pi}{3} \cos\left(\frac{4\pi}{5}t\right) \quad (\text{rad})$$

$$t_1 = ?$$



$$t_1 = \frac{T_0}{4} = \frac{2.5}{4}$$

$$= \frac{5}{8} \text{ (s)}$$

ظهر

ومرور فوري

$$\omega = ? \quad (2) \quad \text{السرعة عظمى سالبة}$$

$$t = 0$$

$$t = 0$$

$$\{ = \{ \text{عندما}$$

$$\theta = \theta_{\max}$$

$$\theta = \theta_{\max}$$

$$\omega_{\max} = -\omega_0 \theta_{\max}$$

$$\omega = -\omega_0 \theta_{\max} \sin(\omega_0 t + \varphi)$$

$$= -\omega_0 \theta_{\max} \sin\left(\frac{4\pi}{5} \times \frac{5}{8}\right)$$

$$= -\frac{4\pi}{5} \times \frac{\pi}{3}$$

$$= -\frac{4\pi}{5} \times \frac{\pi}{3} \sin \frac{\pi}{2}$$

$$= \frac{-40}{15} = \frac{-8}{3} \text{ rad.s}^{-1}$$

$$= \frac{-8}{3} \text{ rad.s}^{-1}$$

$$I = ?$$

(3)

إيجاد

ω_0 من $I \Delta / \omega_0$

$$I \Delta / \omega_0 = \frac{K}{\omega_0^2} = \frac{16 \times 10^{-3}}{\frac{160}{15}} = 25 \times 10^{-4} \text{ kg.m}^2$$

$$\frac{3}{27} \text{ إيجاد}$$

$I \Delta$ من جلة I

المسألة الثالثة:

ساق أفقية متجانسة طولها $l = ab = 40 \text{ cm}$ معلقة بسلك قبل شاقولي يمر من منتصفها.

a. تدور الساق في مستو أفقي بزاوية $\theta = 60^\circ$ انطلاقاً من وضع توازنها، وتتركها دون سرعة ابتدائية في اللحظة

$t = 0$ فتتخذ حركة جيبية دورانية دورتها الخاضعة $T_0 = 1 \text{ s}$ فإذا علمت أن عزم عطالة الساق بالنسبة لسلك

$$I_{s/r} = 2 \times 10^{-4} \text{ kg.m}^2$$

المطلوب:

1. استخرج التابع الزمني للمطال الزاوي انطلاقاً من شكله العام.

2. احسب قيمة السرعة الزاوية للساق لحظة مرورها الثاني بوضع التوازن.

3. احسب قيمة التسارع الزاوي للساق عندما تصنع زاوية (-30°) مع وضع توازنها.

b. نثبت بالطرفين a, b كتلتين نقطيتين $m_1 = m_2 = 75 \text{ g}$ استخرج قيمة الدور الخاضع الجديد للجملة المهتزة.

ثم احسب قيمة ثابت قتل السلك

c. نقسم سلك القتل قسمين متساويين، وتعلق الساق بعد ذلك بنصفي السلك معاً، أحدهما من الأعلى، والآخر من

الأسفل ومن منتصفها، وبنت طرف هذا السلك من الأسفل بحيث يكون شاقولياً. استخرج قيمة الدور الخاضع

الجديد للساق (دون وجود كتل نقطية). افترض $\pi^2 = 10$

$$I \Delta / \omega_0 = 2I \Delta / m = 2m l^2 / 4$$

$$I \Delta / \omega_0 = m l^2 / 2$$

$$l^2 = \frac{2I \Delta / \omega_0}{m} = \frac{2 \times 25 \times 10^{-4}}{125 \times 10^{-3}} = \frac{2}{5} \times 10^{-1}$$

$$l^2 = 4 \times 10^{-2} \Rightarrow l = 2 \times 10^{-1} \text{ m}$$

$$\theta = 7 (1)$$

$$\theta = \theta_{\max} \cdot \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

لأنه ترك دون سرعة ابتدائية

$$\theta_{\max} = \theta = \frac{\pi}{3} \text{ rad}$$

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} = \frac{2\pi}{1} = 2\pi \text{ rad.s}^{-1}$$

} =

$$t = 0$$

$$\theta_{\max} = \theta_{\max} \cos(\varphi)$$

$$\theta = \theta_{\max}$$

$$\cos(\varphi) = 1 \implies \varphi = 0 \text{ rad}$$

$$\theta = \frac{\pi}{3} \cos(2\pi t) \quad \left(\text{rad} \right)$$

$$t_0 = 0$$

$$t_0 = 0$$

ومرور ثاني =
السرعة عظمى موجبة (2) } طر

$$t = 0$$

$$t_0 = \frac{3T_0}{4} = \frac{3}{4} \text{ (s)}$$

$$\theta = \theta_{\max}$$

$$\omega = -\omega_0 \theta_{\max} \sin(\omega_0 t + \varphi)$$

$$\omega_{\max} = +\omega_0 \theta_{\max}$$

$$= -2\pi \times \frac{\pi}{3} \sin\left(2\pi \times \frac{3}{4}\right)$$

$$= +2\pi \times \frac{\pi}{3}$$

$$= -2\pi \times \frac{\pi}{3} \sin\left(\frac{3\pi}{2}\right)$$

$$= \frac{2\pi}{3} \text{ rad.s}^{-1}$$

$$= \frac{2\pi}{3} \text{ rad.s}^{-1}$$

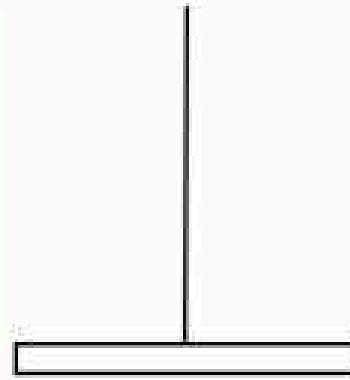
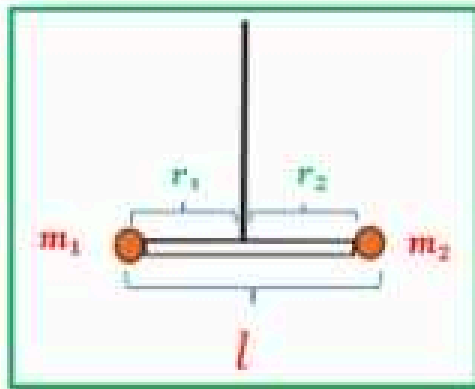
$$\theta = \frac{\pi}{3} \text{ rad}$$

$$a = ?$$

(3)

$$a = -\omega_0^2 \theta$$

$$= -40 \times \frac{\pi}{6} = +\frac{20\pi}{3} \text{ rad.s}^{-2}$$



(b)

$$m_1 = m_2 = 75 \times 10^{-3} \text{ kg}$$

$$r_1 = r_2 = \frac{l}{2} = 2 \times 10^{-1} \text{ m}$$

$$T_0 = 1 \text{ s}$$

$$T_0 = ?$$

$$I_{D/C} = 2 \times 10^{-3}$$

$$k = ?$$

إيجاد $I_{D/C}$:

$$I_{D/\text{مركز}} = I_{D/C} + 2I_{D/m_1}$$

$$= I_{D/C} + 2mr_1^2$$

$$= 2 \times 10^{-3} + 2 \times 75 \times 10^{-3} \times 4 \times 10^{-2}$$

$$= 8 \times 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

$$\frac{T_0}{T_0} = \sqrt{\frac{I_{D/\text{مركز}}}{I_{D/C}}}$$

$$\frac{T_0}{1} = \sqrt{\frac{8 \times 10^{-3}}{2 \times 10^{-3}}} = T_0 = 2 \text{ (s)}$$

k

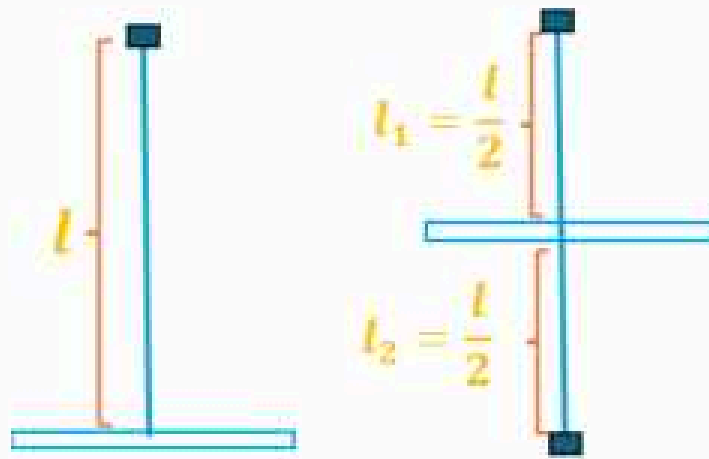
إيجاد

$$k = \omega_0^2 I_{D/C} = 40 \times 2 \times 10^{-3} = 8 \times 10^{-2} \text{ m} \cdot \text{N} \cdot \text{rad}^{-1}$$

$$\left. \begin{aligned} \text{أيضا} \end{aligned} \right\} k = (\omega_0)^2 I_{D/\text{مركز}}$$

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} = \pi \quad \Rightarrow \quad k = \pi^2 \times 8 \times 10^{-3} = 8 \times 10^{-2} \text{ m} \cdot \text{N} \cdot \text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$$

(a)



$$T_0 = 1$$

$$k = k_1 + k_2$$

$$T_0 = 2.101$$

إيجاد k^* جملة

$$k^* = k_1 + k_2 = 4k$$

$$k_1 = k \cdot \frac{(2r)^4}{l_1} = k \cdot \frac{(2r)^4}{\frac{l}{2}} = 2k$$

$$k_2 = 2k$$

$$\frac{T_0^*}{T_0} = \sqrt{\frac{k}{4k}}$$

$$\frac{T_0^*}{T_0} = \sqrt{\frac{k}{4k}} = T_0^* = \frac{1}{2} = 0.5 \text{ (s)}$$

إضافي: $\frac{3}{270}$ إضافي لحذف من طول سلك الفتل ربعة وتعلقه الساق بالباقي . اوجد الدور الخاص الجديد

المسألة (3):

تتألف ميقاتية من قرص نحاسي كتلته $M_1 = 0.12 \text{ kg}$ نصف قطره $R = 0.05 \text{ m}$ مثبت عليه ساق كتلتها $M_2 = 0.012 \text{ kg}$ طولها $L = 0.1 \text{ m}$ لحصول الساق بكتلين نعلينيين $m_1 = m_2 = 0.05 \text{ kg}$ كتلتان تبعدان عن بعضهما البعض مسافة قدرها $2r = 0.04 \text{ m}$ يمكن تعريضها بوساطة بزال، نعلق جملة القرص وما عليه من مركز عطالتها إلى سلك فتل شاقولي ثابت فله $k = 8 \times 10^{-4} \text{ m.N.rad}^{-1}$ كما في الشكل المجاور.

المطلوب:

1. احسب دور الميقاتية

2. إذا أردنا للدور أن يزداد بمقدار 0.86% وذلك

بزيادة البعد بين الكتلتين، فما البعد الجديد الذي يجب أن يصبح بينهما؟

(عزم عطالة القرص حول محور سا من مركز عطالته $I_1 = \frac{1}{2} M_1 R^2$ وعزم عطالة الساق حول محور

عمودي على مستويها و سا من مركزها $I_2 = \frac{1}{12} M_2 L^2$ ، $\pi = 3.14$ ، $\pi^2 = 10$)



$$k = 8 \times 10^{-4} \text{ m} \cdot \text{N} \cdot \text{rad}^{-1}$$

$$R_1 = 0,05 \text{ m} \quad M_1 = 0,12 \text{ kg} \quad \text{قرص}$$

$$l = 0,1 \text{ m} \quad M_2 = 0,012 \text{ kg} \quad \text{ساق}$$

$$m_1 = m_2 = 0,05 \text{ kg}$$

$$r_1 = r_2 = r = 0,02 \text{ m} \quad \Rightarrow \quad 2r = 0,04 \text{ m}$$

$$I_{\Delta' \Delta_{\text{مح}}} = I_{\Delta' \Delta' c} + I_{\Delta' \Delta' c} + 2I_{\Delta' \Delta' m}$$

ساق

قرص

17

$$= \frac{1}{2} M_2 l^2 + \frac{1}{2} M_1 R^2 + 2 m_1 r_1^2$$

$$= \frac{1}{2} \times 0,012 \times 10^{-2} + \frac{1}{2} \times 0,12 \times 25 \times 10^{-4} + 2 \times 5 \times 10^{-2} \times 4 \times 10^{-4}$$

$$= 1 \times 10^{-5} + 15 \times 10^{-5} + 4 \times 10^{-5} = 2 \times 10^{-4} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

$$= T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{I_{\Delta' \Delta_{\text{مح}}}}{k}} = 2\pi \sqrt{\frac{2 \times 10^{-4}}{8 \times 10^{-4}}} = \pi = 3,14 \text{ (s)}$$

$$2r' = ?$$

$$T_0 = T_0 + 0,86 = 4 \text{ (s)}$$

(2)

18

$$I_{\Delta' \Delta_{\text{مح}}} = \frac{T_0'^2 \cdot k}{40} = \frac{16 \times 8 \times 10^{-4}}{40} = 32 \times 10^{-5} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

$$I_{\Delta' \Delta_{\text{مح}}} = I_{\Delta' \Delta' c} + I_{\Delta' \Delta' c} + 2I_{\Delta' \Delta' m}$$

قرص ساق

$$32 \times 10^{-5} = 1 \times 10^{-5} + 15 \times 10^{-5} + 2 \times 5 \times 10^{-2} \times r_1'^2$$

$$16 \times 10^{-5} = 10^{-1} r_1'^2$$

$$r_1'^2 = 16 \times 10^{-4}$$

$$r_1' = 4 \times 10^{-2} \text{ m}$$

ويكون البعد الجديد بين الكتلتين

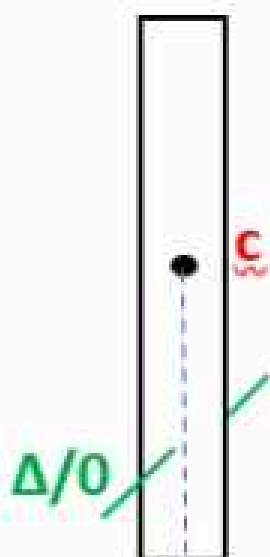
$$2r' = 8 \times 10^{-2} \text{ m}$$

الاهتزازات غير التوافقية

أولاً: التواس الثقلي المركب

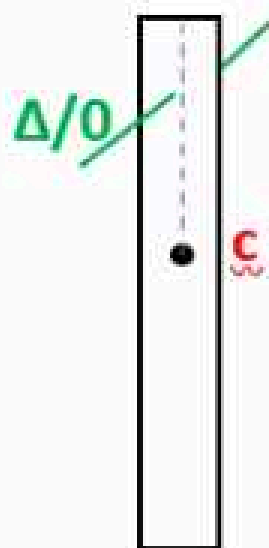
تعريف هـ : هو كل جسم ساق أو قرص أو حلقة مع أو بدون كتل يمكنه أن يهتز في مستوي شاقولي حول محور دوران

افقي مار منه ولا يمر في مركز عطالة التواس



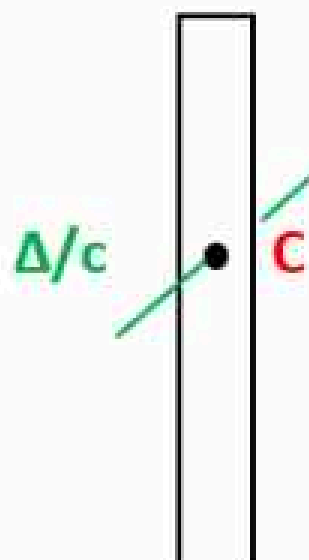
توازن قليل

يعود إلى وضع التوازن المستقر



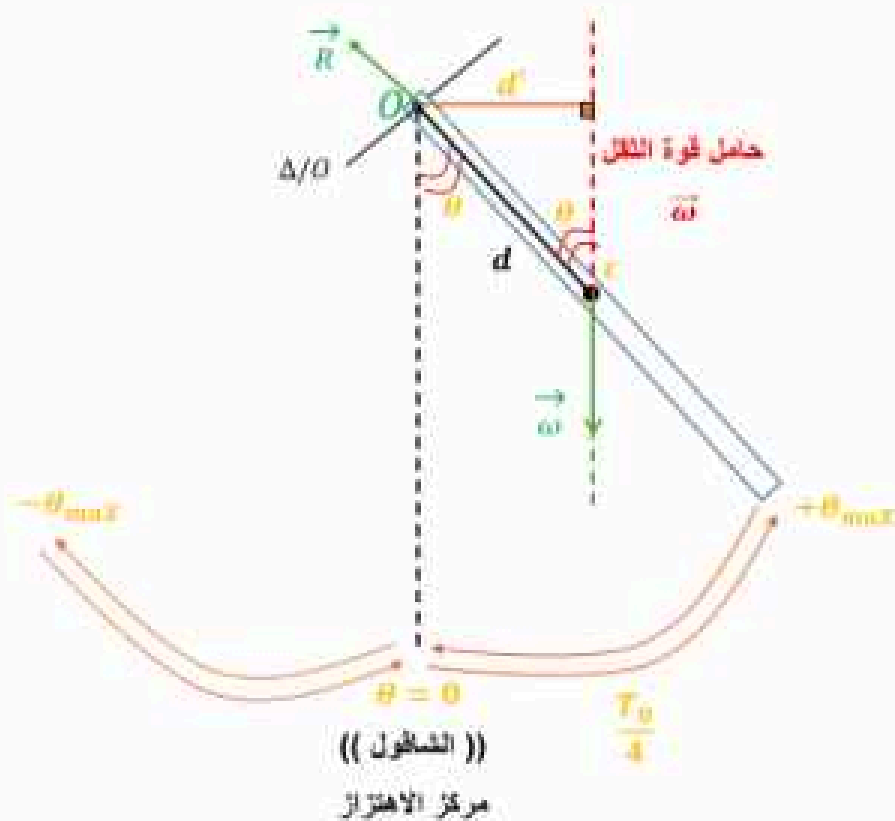
توازن غير مستقر

ينوس إلى جانبي وضع التوازن



توازن مطلق

((لا ينوس))



الدراسة التحريكية

$d = OC$ البعد بين نقطة التعليق

(محور الدوران)

ومركز عطالة التماس



$$d = d \cdot \sin \theta$$

نراج قوة الثقل

$$\frac{T_0}{4}$$

(س1)

س1) في النواس الثقل المركب انطلاقاً من العلاقة الأساسية في التحريك الدوراني المطلوب :

-1 اثبت أن حركة النواس جيبية دورانية في السعات الصغيرة فقط

-2 استنتج دوره الخاص مع ذكر دلالات الرموز والواحدات

$$= I_{\Delta} \cdot a$$

$\Sigma \Gamma$

$$\Gamma_R = 0 \quad \text{لأن حاملها يلاقي محور الدوران}$$

$$\Gamma_R + \Gamma_w = I_{\Delta} \cdot a$$

$$0 - d' \cdot w = I_{\Delta} \cdot a$$

$$- mg \cdot d \cdot \sin \theta = I_{\Delta} \cdot (\theta)''_t$$

$$(\theta)''_t = - \frac{m \cdot g \cdot d}{I_{\Delta}} \cdot \sin \theta$$

بدلاً من θ = حركة النواس الثقل
المركب غير توافقية

معادلة تفاضلية من المرتبة الثانية لا تقبل
حلاً جيبياً لوجود

في الحالة الخاصة السعات الصغيرة

$$\sin \theta \approx \theta \quad \theta \leq 0,24 \text{ rad} \quad \text{أو} \quad \theta \leq 14^\circ$$

يكون

فتصبح المعادلة بالشكل

$$(\theta)''_t = - \frac{m \cdot g \cdot d}{I_{\Delta}} \cdot \theta$$

{ معادلة تفاضلية من المرتبة الثانية تقبل حلاً جيبياً من الشكل

$$\theta = \theta_{\max} \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

$$\omega = \left(\dot{\theta}\right)_t = -\omega_0 \theta_{\max} \sin(\omega_0 t + \varphi)$$

$$\alpha = (\dot{\omega})_t = \left(\ddot{\theta}\right)_t = -\omega_0^2 \theta_{\max} \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

•

$$(\ddot{\theta})_t = -\omega_0^2 \cdot \theta$$

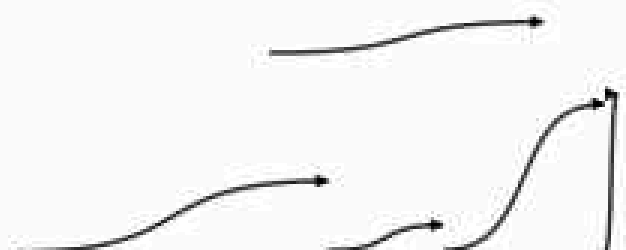
بالمقارنة مع

$$\omega_0^2 = \frac{m \cdot g \cdot d}{I_{\Delta}} = \omega_0 = \sqrt{\frac{m \cdot g \cdot d}{I_{\Delta}}} > 0$$

وهذا محقق لأن m, g, d, I_{Δ} موجبة تماماً $\Rightarrow$ حركة النواس الثقلي المركب جيبية دورانية في الساعات الصغيرة فقط

$$T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{m \cdot g \cdot d}{I_{\Delta}}}}$$

$$(2T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{I_{\Delta}}{m \cdot g \cdot d}} \quad \text{عزم عطالة النواس} \quad \text{kg} \cdot \text{m}^2)$$



الدور الخاص للنواس الثقلي المركب في الساعات الصغيرة فقط
(s)

$$d = oc \quad (m)$$

$$\text{كتلة النواس تسارع الجاذبية الأرضية} \quad \text{kg} \cdot \text{s}^{-2})$$

ملاحظات T_0 :

1- T_0 : لا يتعلق بسعة الاهتزاز في الساعات الصغيرة فقط

((في الساعات الكبيرة كلما زادت السعة $\theta_{\max}$ يزداد T_0))

يزداد

1- T_0 : يتعلق بـ g أي كلما ارتفعنا g تقل T_0

* نواس ثقلي مركب دوره الخاص T_0 تجعل كتلته أربع أمثال ما كانت عليه فيصبح دوره الخاص الجديد

$T_0 = \frac{T_0}{4}$	C	$T_0 = 2T_0$	A
$T_0 = T_0$	D	$T_0 = \frac{T_0}{2}$	B

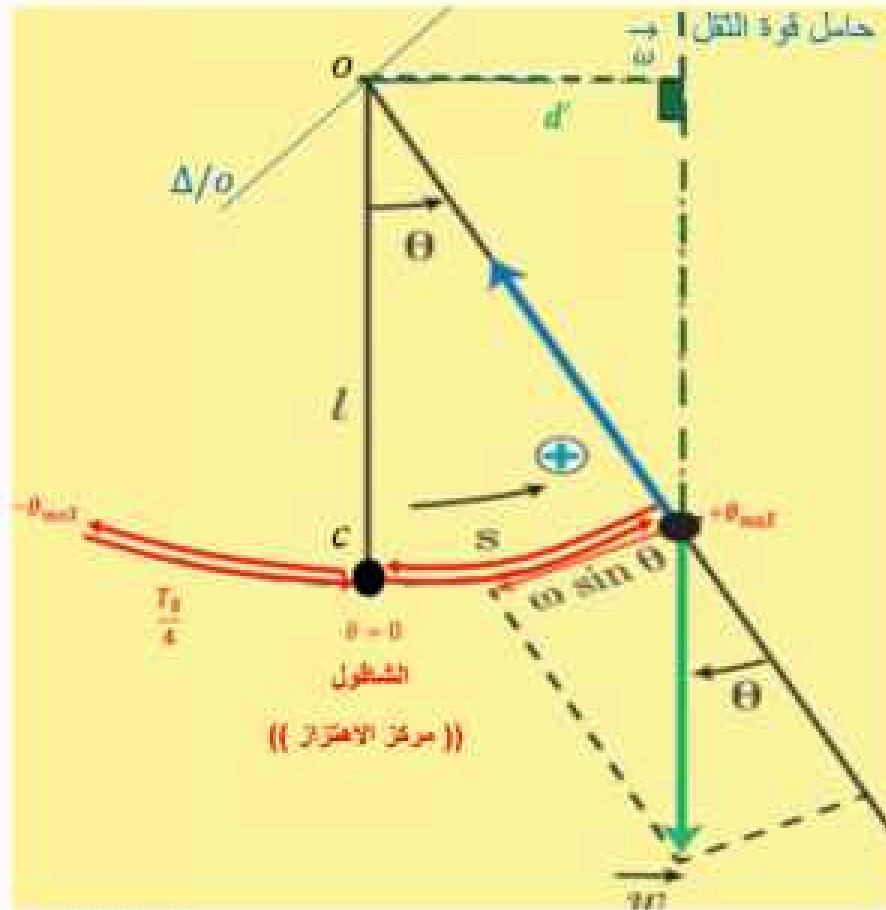
ثانياً: النواس الثقلي البسيط

(س1)

س1) عرف النواس الثقلي البسيط نظرياً وعملياً

نظرياً: نقطة مادية كتلتها m تهتز في مستوى شاقولي على بعد ثابت من محور دوران أفقي عمودي على مستويها
عملياً: هو عبارة عن كرة صغيرة كثافتها كبيرة معلقة بخيط مهمل الكتلة لا يمتد طوله l كبير بالنسبة لنصف قطر الكرة

$$d = oc = l = r \text{ الدراسة التحريكية}$$



{

$$d = l \sin \theta$$

T

(2 من)

س2) في النواس التالي البسيط المطلوب :

(1) ما هي القوى الخارجية المؤثرة في الكرة

(2) انطلاقاً من (a) العلاقة الأساسية في التحريك

(b) العلاقة الأساسية في التحريك

الدوراني

الانحساب

المطلوب اثبت أن حركة النواس جسيمة دورانية في السعات الصغيرة فقط

(1) استنتج دوره الخاص مع ذكر دلالات الرموز والوحدات

(1) القوى الخارجية المؤثرة في الكرة

(1) العلاقة الأساسية في التحريك

(a) المتحرك	(b) المتحرك
$\sum \vec{F} = I \ddot{\theta}$ $T_T + T_B = I \ddot{\theta} / m \cdot \theta$ $T_T = 0$ لأن حاملها يدور في محور الدوران $(\theta)_t = \frac{g}{l} \sin \theta$ $0 \cdot d \cdot \pi = I \ddot{\theta} \cdot \theta$ $-m \cdot g \cdot l \cdot \sin \theta = m \cdot l^2 \cdot (\ddot{\theta})_t$ $-g \cdot \sin \theta = (\ddot{\theta})_t$	$\sum \vec{F} = m \ddot{a}$ $\vec{a} = \vec{T} + m \vec{g}$ بالانقسام على المعامل $-m \sin \theta + 0 = m \cdot a_t$ $-m \cdot g \cdot \sin \theta = m \cdot a_t \cdot l$ $-g \sin \theta = (\ddot{\theta})_t \cdot l$ $(\theta)_t = \frac{g}{l} \sin \theta$

معادلة تفاضلية من المرتبة الثانية لا تقبل حلاً جيبياً θ بدلاً θ = حركة النواس الثقلي البسيط غير لوجود $\sin \theta$ توافقية

• في الحالة الخاصة الساعات الصغيرة

فتصبح المعادلة بالشكل

$$(\theta)_t = \frac{g}{l} \cdot \theta$$

معادلة تفاضلية من المرتبة الثانية تقبل حلاً جيبياً من الشكل

$$\theta = \theta_{\max} \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

$$\omega = (\theta)_t = -\omega_0 \theta_{\max} \sin(\omega_0 t + \varphi)$$

$$\alpha = (\omega)_t = (\theta)_{tt} = -\omega_0^2 \theta_{\max} \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

$$(\theta)_{tt} = -\omega_0^2 \cdot \theta$$

بالمقارنة مع

= حركة النواس الثقلي البسيط حركة جيبية موجبان تماماً دورانية في الساعات الصغيرة فقط

و $\omega_0 = \sqrt{\frac{g}{l}}$ وهذا محقق لأن كلا من g

الدور الخاص للنواس الثقلي البسيط في السعات الصغيرة فقط

$$T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{g}{l}}}$$

(s)

(ms⁻²)

m



طول الحيط

m

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}} m$$



تسارع الجاذبية

(ms⁻²)

m

T_0

ملاحظات

- T_0 : لا يتعلق بسعة الاهتزاز θ_{max} في السعات الصغيرة فقط

- T_0 : يتعلق بـ g كلما ارتفعنا g

- T_0 : لا يتعلق بالكتلة

تقل T_0 = يزداد

$$T_0 = \sqrt{l}$$

(3س)

س(3) انطلاقاً من العلاقة العامة للدور الخاص للنواس الثقلي المركب في السعات الصغيرة

استنتج الدور الخاص للنواس الثقلي البسيط

{

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{I_0}{m \cdot g \cdot d}}$$

$$d = l$$

== في النواس البسيط

$$I_{\Delta/m} = m \cdot r^2 = m \cdot l^2$$

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{m \cdot l^2}{mgl}} \quad \Rightarrow \quad T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$$

(س4)

س4) نواس ثقلی بسيط مؤلف من حبل مهمل الكتلة لا بمسافة طول l معلق فيه كرة صغيرة كتلتها m

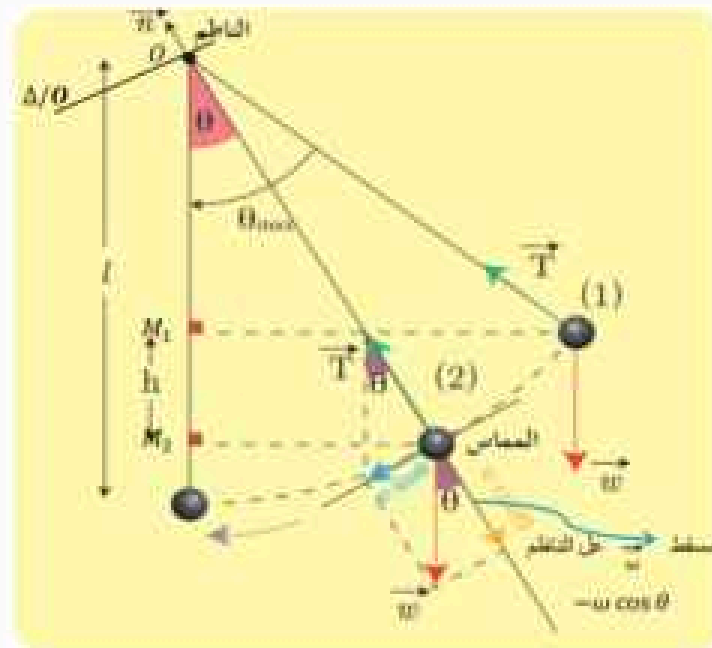
تتحرك النخيط عن التناوب بزاوية θ وتتوزع دون سرعة ابتدائية المظلوم :

(1) استنتج العلاقة المصورة عن السرعة الخطية v لكرة النواس عندما يصبح النخيط مع التناوب

زاوية $\theta < \theta_{max}$ وكيف يصبح عند التناوب

زاوية $\theta < \theta_{max}$ وكيف يصبح عند التناوب

(1) استنتج العلاقة المصورة عن قوة التوتر الحبل عند الزاوية



$$h = \phi M_2 - \phi M_1$$

$$= l \cos \theta - l \cos \theta_{max}$$

$$h = l (\cos \theta - \cos \theta_{max})$$

h عند الزاوية θ

عند التناوب

$$\theta = 0 \Rightarrow \cos \theta = 1$$

$$h = l (1 - \cos \theta_{max})$$

(1) نطبق نظرية الطاقة الحركية بين وضعين

$$v = 0 \quad \theta = \theta_{\max}$$

الأول: أعلى ارتفاع

$$v = ? \quad \theta < \theta_{\max}$$

الثاني: عند الزاوية

$$\Delta E_k = \Sigma W_F(1-2)$$

$$E_{k2} - E_{k1} = W_w + W_T$$

لأنه ترك دون سرعة ابتدائية

$$E_{k1} = 0$$

$W_T = 0$ لأن القوة تعامد الانتقال في كل لحظة

$$E_{k2} = W_w$$

$$\frac{1}{2} m \cdot v^2 = m \cdot g \cdot h$$

$$v = \sqrt{2 \cdot g \cdot h}$$

$$v = \sqrt{2 \cdot g \cdot l \cdot (\cos \theta - \cos \theta_{\max})}$$

$$\cos \theta = 1 \quad \Rightarrow \theta = 0$$

عند الشاقول

$$v = \sqrt{2 \cdot g \cdot l (1 - \cos \theta_{\max})}$$

$$\Sigma \vec{F} = m \vec{a}$$

نسقط على الناظم

$$\vec{w} + \vec{T} = m \cdot \vec{a}$$

$$-w \cos \theta + T = m \cdot a_c$$

$$T = m \cdot a_c + w \cdot \cos \theta$$

$$T = m \frac{v^2}{r} + m \cdot g \cdot \cos \theta$$

$$T = m \frac{2 \cdot g \cdot l (\cos \theta - \cos \theta_{\max})}{l} + m \cdot g \cdot \cos \theta$$

$$T = m \cdot g [2 \cos \theta - 2 \cos \theta_{\max} + \cos \theta]$$

$$T = m \cdot g [3 \cos \theta - 2 \cos \theta_{\max}]$$

$$\cos \theta = 1 \quad \Rightarrow \theta = 0$$

عند الشاقول

$$T = m \cdot g [3 - 2 \cos \theta_{\max}]$$

طريق حل مسألة التوازي المستط:

1- الدور الخاص في الساعات الصغيرة

نعزل المجهول

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$$

حصراً $\theta_{\max}$ صغيرة كبيرة 2- الدور الخاص في الساعات الكبيرة

$$T_0 = T_0 \left[1 + \frac{\theta_{\max}^2}{16} \right]$$

$$\theta_{\max} = 0,4 \text{ rad} \text{ كبيرة}$$

$$\theta_{\max} = 0,8 \text{ rad} \text{ كبيرة}$$

$$\theta_{\max} = 0,2 \text{ rad} \text{ صغيرة}$$

3) السرعة الخطية لكرة التواس عند الشاقول أو سعة الاهتزاز

$\theta_{\max}$

أو

v

• نطبق نظرية الطاقة الحركية بين وضعين

$$v = 0 \quad \theta = \theta_{\max}$$

الأول: أعلى ارتفاع

الثاني: عند الشاقول

$$v_{\max} \quad \theta = 0$$

$$\Delta E_k = \Sigma W_{F_i(1 \rightarrow 2)}$$

$$E_{k2} - E_{k1} = W_w + W_T$$

$$E_{k1} = 0 \text{ لأنه ترك دون سرعة ابتدائية}$$



$$W_T = 0 \text{ لأن القوة تعامد الانتقال في كل لحظة}$$

$$E_{k2} = W_w$$

$$\frac{1}{2}mv^2 = m \cdot g \cdot h$$

$$\frac{1}{2}v^2 = g l (1 - \cos \theta_{\max})$$

4 (قوة توتر الخيط عند الشاقول

$$\Sigma \vec{F} = m\vec{a}$$

نستغل على الرأظم

$$\vec{w} + \vec{T} = m\vec{a}$$

$$-w + T = m \cdot ac$$

$$T = m \cdot ac + w$$

$$= m \frac{v^2}{l} + m \cdot g$$

$$T = m \left[\frac{v^2}{r} + g \right]$$

المسألة الثانية:

خيط مهمل الكتلة لا يمتد طوله $l = 40 \text{ cm}$ يعلق في نهايته كرة صغيرة بعدها نقطة مادية كتلتها $m = 100 \text{ g}$
المطلوب:

1. بحرف الخيط عن وضع التوازن الزاوية $\theta_{\max} > 0.24 \text{ rad}$ وترك الكرة بدون سرعة ابتدائية فتكون سرعتها لحظة مرورها بالشاقول $v = 2 \text{ m.s}^{-1}$ استخرج قيمة الزاوية $\theta_{\max}$.
2. استخرج بالرموز علاقة توتر خيط التوازن لحظة مروره بوضع الشاقول ثم احسب قيمته.

$$l = 0.4 \text{ m}$$

$$m = 10^{-1} \text{ kg}$$

$$v = 2 \text{ m.s}^{-1} \quad (1)$$

$$\theta_{\max} = ?$$

الملاحظة (3)



$$E_k = W_p$$

$$\frac{1}{2} m v^2 = m \cdot g \cdot h$$

$$\frac{1}{2} v^2 = g \cdot l (1 - \cos \theta_{\max})$$

$$\frac{1}{2} \times 4 = 10 \times 4 \times 10^{-1} (1 - \cos \theta_{\max})$$

$$\frac{1}{2} = 1 - \cos \theta_{\max}$$

$$\cos \theta_{\max} = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \theta_{\max} = \frac{\pi}{3} \text{ rad}$$



الملاحظة (4)

$$T = ? \quad (2)$$

$$T = m \left[\frac{v^2}{r} + g \right]$$

$$= 10^{-1} \left[\frac{4}{4 \times 10^{-1}} + 10 \right]$$

$$= 2 \cdot N$$

المسألة الثالثة:

تعلق كرة صغيرة نعلتها نقطة مادية، كتلتها $m = 0.5 \text{ kg}$ بحيط مهمل الكتلة، لا يمتد، طوله $l = 1.6 \text{ m}$ ، لتؤلف نواسا ثقليا بسيطاً، ثم نربح الكرة إلى مسر أفقي يرتفع $h = 0.8 \text{ m}$ عن المستوي الأفقي المار منها وهي في موضع توازنها الشاقولي، ليصنع حيط النوااس مع الشاقول زاوية $\theta_{\max} > 0.24 \text{ rad}$ ، وتركتها دون سرعة ابتدائية،

المطلوب:

1. استخ بالرموز العلاقة المحددة لسرعة الكرة عند مرورها بالشاقول، ثم احس قيمتها، موضحاً بالرسم.
2. استخ قيمة الزاوية $\theta_{\max}$ ، ثم احس قيمتها.
3. احس دور هذا النوااس
4. استخ بالرموز العلاقة المحددة لشدة قوة تور الحيط عند المرور بالشاقول، ثم احس قيمتها.

(الملاحظة 3)

$v = ?$ (1)



$$E_k = W_p$$

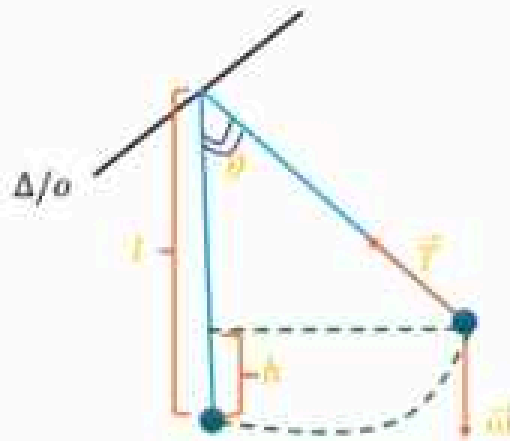
$$\frac{1}{2} m \cdot v^2 = m \cdot g \cdot h$$

$$v = \sqrt{2 \cdot g \cdot h}$$

$$= \sqrt{2 \times 10 \times 0.8} = 4 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

$\theta_{\max} = ?$

(2)



$$h = l(1 - \cos \theta)$$

$$h = l(1 - \cos \theta)$$

$$\cos \theta_{\max} = 1 - \frac{h}{l}$$

$$= 1 - \frac{0.8}{1.6} = \frac{1}{2}$$

$$\cos \theta_{\max} = \frac{1}{2} \implies \theta_{\max} = \frac{\pi}{3} \text{ rad}$$

$T_0 = ?$ (3)

$$T_0 = T_0 \left[1 + \frac{v^2}{16} \right]$$

$$\begin{aligned}
&= 2\pi \sqrt{\frac{1}{g}} \left[1 + \frac{\theta_{\max}^2}{16} \right] \\
&= 2\pi \sqrt{\frac{16 \times 10^{-1}}{10}} \left[1 + \frac{10}{16} \right] \\
&= 2\pi \sqrt{16 \times 10^{-2}} \left[1 + \frac{10}{144} \right] = 8\pi \times 10^{-1} \left[\frac{154}{144} \right] \\
&= 2,5 \times 1,07 = 2,673 \text{ (s)}
\end{aligned}$$

الملاحظة 4

$T = ?$

→
(4)

$$\begin{aligned}
T &= m \left[\frac{v^2}{r} + g \right] \\
&= 0,5 \left[\frac{16}{16 \times 10^{-1}} + 10 \right] = 10 \text{ N}
\end{aligned}$$

طرق حل مسألة النوايس الثقلي المركب

1- الدور الخاص في الساعات الصغيرة

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{I_{\Delta}}{m \cdot g \cdot d}}$$

(* احسب الدور الخاص ((نوجد d, I_{Δ}, m بالأرقام () ونعوض ونختصر

(* استنتج الدور الخاص أو l طول الساق أو r نصف قطر القرص أو الحلقة

نوجد ((نوجد d, I_{Δ}, m بالرموز () ونعوض ونختصر ونعزل المجهول

((في حال لم تعطى قيمة للكتل حصراً استنتاج))

كتلة الجمل

$m \quad (kg)$

(*)

$$m_{\text{كل}} = m_{\text{مجم}} + m1 + m2$$



عزم عطالة النوايس

I_{Δ}

$(kg \cdot m^2)$

(*)

$I_{\Delta \text{مجم}}$



$$I_{\Delta/\omega_{\text{tot}}} = I_{\Delta/\omega} + I_{\Delta/m_1} + I_{\Delta/m_2}$$

$$m_2 r_2^2$$

$$m_1 r_1^2$$

$$I_{\Delta/m_1} = I_{\Delta/m_2} \quad \text{نفس}$$

محور الدوران لا يمر من مركز عطالة الجسم

محور الدوران مار من مركز عطالة الجسم

$$I_{\Delta/c}$$

$$I_{\Delta/o}$$

$$I_{\Delta/o} = I_{\Delta/c} + m \cdot d^2$$

ساق حلقه

$$I_{\Delta/c} = \frac{1}{12} m \cdot l^2 \quad I_{\Delta/c} = m r^2$$



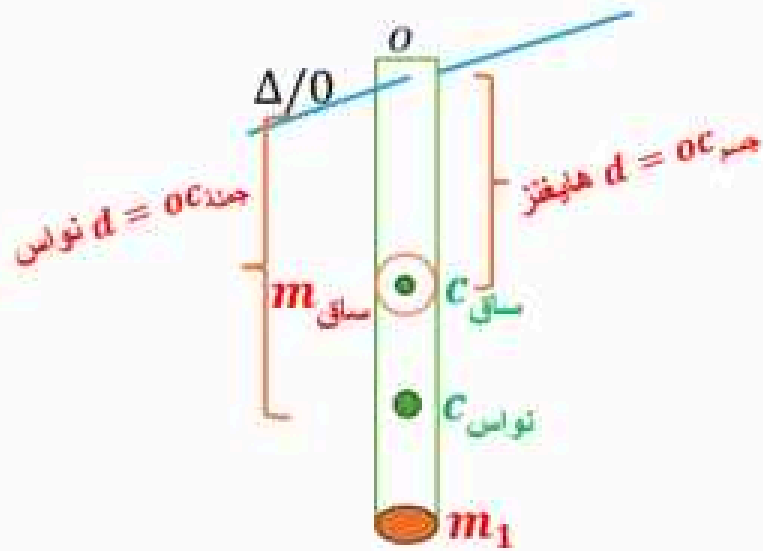
$$d = oc \quad \text{البعد بين نقطة التعليق}$$

((محور الدوران))

ومركز عطالة الجسم ((منتصفه))

قرص

$$I_{\Delta/c} = \frac{1}{2} m r^2$$



}

جمله $d = OC$ نواس

مغير مباشرة

مباشرة

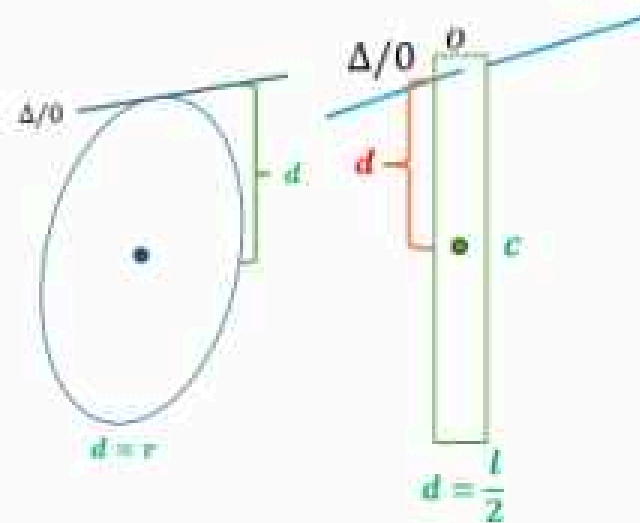
مع وجود كتل

بدون كتل

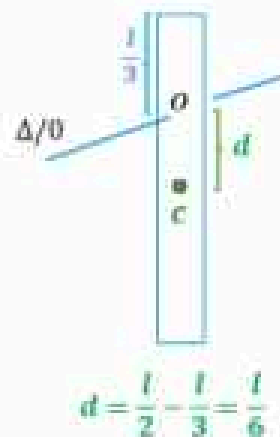
هاينفرد $d = d$ نواس



$$d = \frac{\sum m_i r_i}{\sum m_i}$$



$$d = \frac{\text{مجموع الكتل} \times \text{ابعادها}}{\text{مجموع الكتل}}$$



$r > 0$ الكتلة تحت المحور

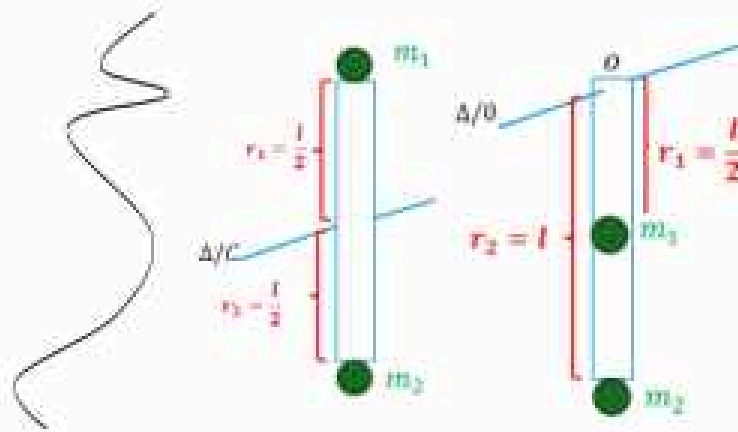
$r < 0$ الكتلة فوق المحور

$r = 0$ الكتلة على المحور

$$d = \frac{m_1 \frac{3l}{4} + m \frac{l}{4} - m_2 \frac{l}{4}}{m_{\text{مركز}} + m_1 + m_2}$$

مركز الكتلة $m = 0$

مركز الكتلة $m = 0$



$$d = \frac{m_1 \frac{l}{2} + m_2 l}{m_1 + m_2}$$

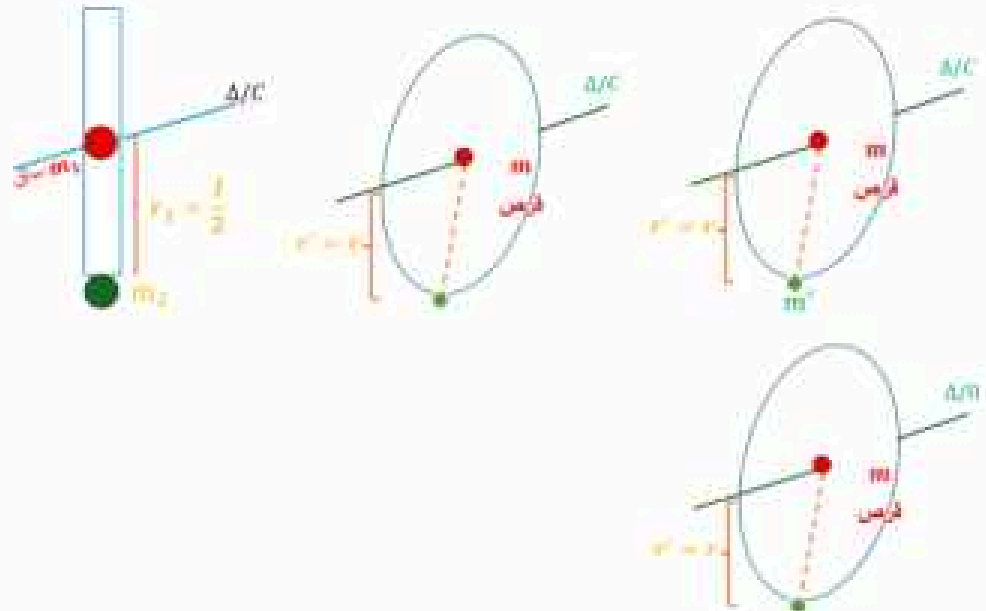
$$d = \frac{m_2 \frac{l}{2} + m_2 l}{m_1 + m_2}$$

$$I_{\Delta/O} = I_{\Delta/C} + I_{\Delta/C} = m_1 \frac{l^2}{4} + m_2 l^2$$

$$I_{\Delta/O} = I_{\Delta/C} + I_{\Delta/C}$$

$$= m_1 \frac{l^2}{4} + m_2 \frac{l^2}{4}$$

مركز m_1
قوس m



$$d = \frac{0 + m r}{m_{\text{قوس}} + m}$$

$$d = \frac{0 + m_2 \frac{l}{2}}{m_1 + m_2}$$

$$= \frac{1}{2} m r^2 + m r^2 \quad I_{\Delta/O} = I_{\Delta/C} + I_{\Delta/m}$$

$$I_{\Delta}/\omega_{\max} = I_{\Delta}/\omega_{\max} + I_{\Delta}/m_2$$

$$= \frac{1}{12} m_1 l^2 + m_2 \frac{l^2}{4}$$

(2) الدور الخاص في الساعات الكبيرة

$$T_{\text{obs}} = T_{0,\text{obs}} \left[1 + \frac{\theta_{\max}^2}{16} \right]$$

(3) طول النواص الثقلي البسيط الموائت

$$\text{مرتب } T_0 = T_0 \text{ بسيط}$$

$$2\pi \sqrt{\frac{I}{Mg}}$$

$$2\pi \sqrt{\frac{I}{Mg}}$$

$$2\pi l = \dots \quad - l = \frac{2}{3} m$$

مساحة الاهتزاز

أو

السرعة الزاوية عند الشاقول

(4)

$$\omega = ?$$

$$\theta_{\max} = ?$$

• تطبق نظرية الطاقة الحركية بين وضعين

$$\theta = \theta_{\max}$$

$$\theta = 0$$

الأول: أعلى ارتفاع



$$\Delta E_k = \sum W_F (1 - 2)$$

$$E_{k2} - E_{k1} = W_w + W_R$$

$$E_{k1} = 0 : \text{لأنه ترك دون سرعة ابتدائية}$$

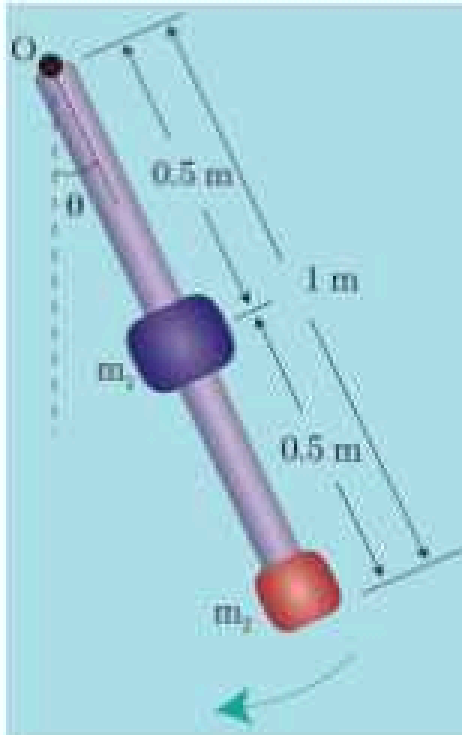
$$W_R = 0 : \text{لأن نقطة تأثيرها لا تنتقل}$$

$$E_{k2} = W_w = m \cdot g \cdot h$$

$$\frac{1}{2} I_{\Delta} \omega^2 = m \cdot g \cdot d (1 - \cos \theta_{\max})$$

(5) السرعة الخطية لـ


$$\omega = \frac{V_C}{l} \qquad \omega = \frac{V_{m1}}{r_1}$$



المسألة الرابعة:

ساق شاقولية، مهملة الكتلة، طولها $L = 1 \text{ m}$ ، تثبت في منتصفها كتلة نقطية $m_1 = 0.4 \text{ kg}$ ، وتثبت في طرفها السفلي كتلة نقطية $m_2 = 0.2 \text{ kg}$ ، لتؤلف الجملة نظاماً ثنائياً مركباً يمكنه أن يتوسل في مستوى شاقولي حول محور أفقي مائل من الطرف العلوي للساق.

المطلوب:

1. احسب دور تواسلها صغيرة السعة.
2. نزيح الجملة عن موضع توازنها بزاوية $\theta_{\max} > 0.24 \text{ rad}$ ، وترنحها دون سرعة ابتدائية، فتكون السرعة الخطية لمركز عطالة جملة النظام لحظة مرورها بالشاقول،

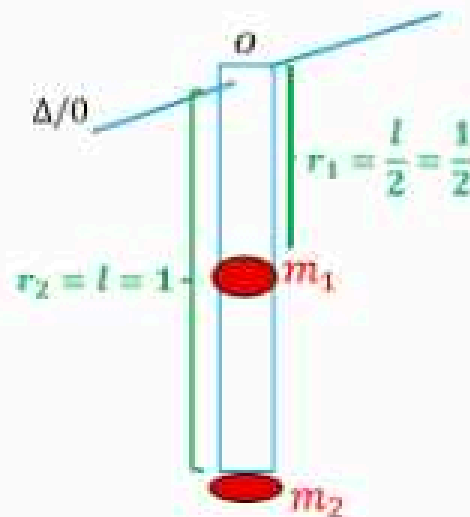
$$v = \frac{4\pi}{3\sqrt{3}} \text{ m.s}^{-1} \quad \text{المطلوب:}$$

a. احسب السرعة الخطية للكتلة النقطية m_2 لحظة المرور بالشاقول.

b. استخرج قيمة الزاوية $\theta_{\max}$.

ساق مهمة

الكتلة



$$T_0 = ? \cdot g$$

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{I_D}{m \cdot g \cdot d}}$$

$$المسألة: m = m_1 + m_2 = 0.4 + 0.2 = 0.6 \text{ kg}$$

$$I_D / المسألة = I_D / m_1 + I_D / m_2$$

$$= m_1 r_1^2 + m_2 r_2^2$$

$$= 0.4 \times \frac{1}{4} + 0.2 \times 1 = 0.3 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

$$d = \frac{m_1 r_1 + m_2 r_2}{m_1 + m_2} = \frac{0.4 \times \frac{1}{4} + 0.2 \times 1}{0.6} = \frac{0.4}{0.6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3} \text{ m}$$

$$= T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{0.3}{0.6 \times 10 \times \frac{2}{3}}} = \sqrt{3} \text{ (s)}$$

$$v_{\text{max}} = ? \text{ (a)}$$

$$v_c = \frac{4\pi}{\sqrt{2}} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} \text{ (2)}$$

$$\omega = \frac{v_c}{d} = \frac{\frac{4\pi}{\sqrt{2}}}{\frac{2}{3}} = \frac{2\pi}{\sqrt{3}} \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$v_{\text{max}} = \omega r_2 = \frac{2\pi}{\sqrt{3}} \times 1 = \frac{2\pi}{\sqrt{3}} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$\theta_{\text{max}} = ? \text{ (b)}$$

(الملاحظة 4)

$$E_{k2} = W_N = m \cdot g \cdot h$$

$$\frac{1}{2} I \omega^2 = m \cdot g \cdot d (1 - \cos \theta_{\text{max}})$$

$$\frac{1}{2} \times 0.3 \times \frac{4\pi}{\sqrt{3}} = 0.6 \times 10 \times \frac{2}{3} (1 - \cos \theta_{\text{max}})$$

$$\cos \theta_{\text{max}} = \frac{1}{2} \quad \Rightarrow \quad \theta_{\text{max}} = \frac{\pi}{3} \text{ rad}$$

المسألة (5):

يتألف نؤاس ثقلي من ساق شاقولية مهملة الكتلة طولها 1 m تحمل في نهايتها العلوية كتلة ثقليّة $m_1 = 0.2 \text{ kg}$ وتحمل في نهايتها السفليّة كتلة ثقليّة $m_2 = 0.6 \text{ kg}$ تهتز هذه الساق حول محور أفقيّ مائل من منتصفها المطلوب:

1. احسب دور النؤاس في حالة السعات الصغيرة.
 2. احسب طول النؤاس البسيط الموافق لهذا النؤاس.
 3. احسب دور النؤاس لو ناس بسعة زاوية $\theta_{\text{max}} = 0.4 \text{ rad}$.
 4. نزع الساق عن وضع توازنها الشاقولي بزاوية $\theta_{\text{max}} = 60^\circ$ وتركها دون سرعة ابتدائية.
- a. استنتج بالرموز علاقة السرعة الزاوية لحاملة النؤاس لحظة مرورها بشاقول محور التعليق، ثم احسب قيمتها عندئذ.

b. احسب السرعة الخطيّة لمركز عطالة جملة النؤاس لحظة المرور بالشاقول.

5. استبدل بالكتلة m_2 كتلة $m_1 = 0.2 \text{ kg}$ وتعلق الساق من منتصفها بسلك قتل شاقوليّ لتشكل بذلك نؤاساً للقتل، نزع الساق الأفقيّة عن وضع توازنها بزاوية وتركها دون سرعة ابتدائية فتهتز بدور $T_0 = 2\pi \text{ s}$.
- احسب قيمة ثابت قتل سلك التعليق.

6. احسب قيمة التبارج الزاوي لنؤاس القتل عند المرور بوضع $\theta = 0.5 \text{ rad}$.



$$r_1 = r_2 = \frac{l}{2} = \frac{1}{2}$$

$$T_0 = ? \quad (1)$$

$$T_0 = \sqrt{\frac{I_0}{m \cdot g \cdot d}}$$

$$I_{\text{CM}} = m_1 + m_2 = 0.2 + 0.6 = 0.8 \text{ kg}$$

$$I_{\text{CM}} = I_{\Delta m_1} + I_{\Delta m_2}$$

$$= m_1 r_1^2 + m_2 r_2^2$$

$$= 0.2 \times \frac{1}{4} + 0.6 \times \frac{1}{4} = 0.8 \times \frac{1}{4} = 0.2 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

$$d = \frac{m_2 r_2 - m_1 r_1}{m_1 + m_2}$$

$$= \frac{0.6 \times \frac{1}{2} - 0.2 \times \frac{1}{2}}{0.8} = \frac{0.2}{0.8} = \frac{1}{4} \text{ m}$$

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{0.2}{0.8 \times 10 \times \frac{1}{4}}} = 2 \text{ (s)}$$

مواضع

$$l = ? \quad (2)$$

$$\text{من } T_0 = T_0$$

$$2\pi \sqrt{\frac{l}{g}} = 2$$

$$2\pi \sqrt{\frac{l}{10}} = 2 \Rightarrow l = 1 \text{ m}$$

$$\theta_{\text{max}} = 0.4 \text{ rad}$$

$$T_0 = ? \quad (3)$$

$$T_0 = T_0 \left[1 + \frac{\theta_{\text{max}}^2}{16} \right]$$

$$= 2 \left[1 + \frac{0.16}{16} \right] = 2[1 + 0.01] = 2.02 \text{ (s)}$$

$$\omega = ? \quad (4)$$

$$\theta_{\text{max}} = \frac{\pi}{3} \quad (4)$$

الملاحظة (4) →

$$E_{k2} = W_w = m \cdot g \cdot h$$

$$\frac{1}{2} I \omega^2 = m \cdot g \cdot d (1 - \cos \theta_{\text{max}})$$

$$\omega = \sqrt{\frac{2 \cdot m \cdot g \cdot d(1 - \cos \theta_{\max})}{I_D}}$$

$$= \sqrt{\frac{2 \times 0.8 \times 10 \times \frac{1}{4} \left(1 - \frac{1}{2}\right)}{0.2}} = \sqrt{10} = \pi \text{ rad.s}^{-1}$$

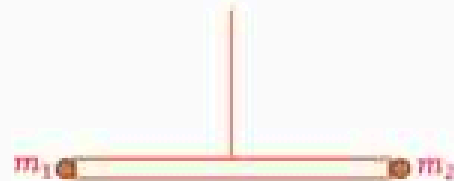
$$v_{m2} = ? \quad v_{m1} = ? \quad v_C = ? \quad (b)$$

$$v_C = \omega \cdot d = \pi \times \frac{1}{4} = \frac{\pi}{4} \text{ m.s}^{-1}$$

$$v_{m1} = \omega \cdot r_1 = \pi \times \frac{1}{2} = \frac{\pi}{2} \text{ m.s}^{-1}$$

$$v_{m2} = \omega \cdot r_2 = \pi \times \frac{1}{2} = \frac{\pi}{2} \text{ m.s}^{-1}$$

$$v_{m1} = v_{m2} \implies r_1 = r_2$$



$$m_1 = m_2 = 0.2 \text{ kg} \quad (5) \left\{ \left\{ r_1 r_2 \right. \right.$$

$$k = ? \quad T_0 = 2\pi \text{ (s)}$$

$$I_{D_{\text{cm}}} = 2I_{D_{cm}} = 2mr_1^2$$

$$= 2 \times 0.2 \times \frac{1}{4} = 0.1 \text{ kg.m}^2$$

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} = \frac{2\pi}{2\pi} = 1 \text{ rad.s}^{-1}$$

$$k = \omega_0^2 \cdot I_{D_{\text{cm}}} = 1 \times 0.1 = 0.1 \text{ m.N.rad}^{-1}$$

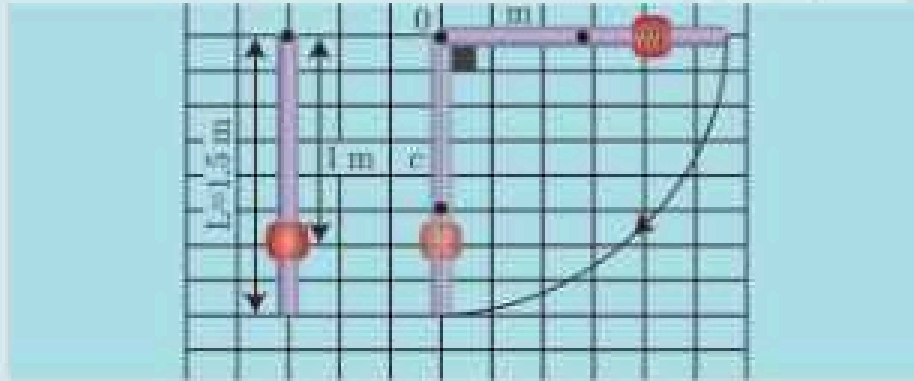
$$\theta = +0.5 \text{ rad} \quad \alpha = ?$$

$$(6) \alpha = -\omega_0^2 \cdot \theta = -1 \times 0.5 = -0.5 \text{ rad.s}^{-2}$$

ثانياً: حلّ المسائل الآتية: (في جميع المسائل $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$, $\pi^2 = 10$, $4\pi = 12.5$)

المسألة الأولى:

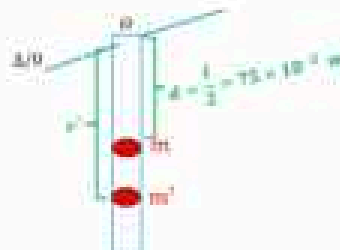
يتألف التوازن ثقل من ساق خشبونية متجانسة، كتلتها $m = 0.5 \text{ Kg}$ وطولها 1.5 m ، يحكها أن تكون حول محور أفقي مائل من طرفها العلوي، ومثبت عليها نقطة لكتلة $m' = 0.5 \text{ kg}$ على بعد 1 m من هذا الطرف، كما في الشكل المجاور



المطلوب:

1. احسب دور هذا التوازن في حالة الشعات الزاوية الصغيرة.
 2. نزيح جملة التوازن عن موضع توازنها الشاقولي بزاوية $\frac{\pi}{12}$ rad، ونتركها دون سرعة ابتدائية. احسب الطاقة الحركية للتوازن لحظة مروره بالشاقول، ثم احسب السرعة الخطية للكتلة النقطية m' عندئذ.
- (عزم عطالة ساق حول محور عمودي على مستويها ومتر من مركز عطالتها $I_{A_0} = \frac{1}{12} m L^2$)

ساق (1) ? $T_0 =$



$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{I_{A_0}}{m \cdot g \cdot d}}$$

$$d_{\text{cm}} = m = m + m' = 0.5 + 0.5 = 1 \text{ kg}$$

$$I_{A_0} = I_{A_0} + I_{A_0} m'$$

$$= I_{A_0} + m d^2 + m' r'^2$$

ساق

$$= \frac{1}{12} m l^2 + m \frac{l^2}{4} + m' r'^2$$

$$= \frac{1}{3} m l^2 + m' r'^2$$

$$= \frac{1}{3} \times 0.5 \times 225 \times 10^{-2} + 0.5 \times 1$$

$$= 0.375 + 0.5 = 0.875 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

$$d = \frac{m \times \frac{1}{2} + m' r'}{m + m'} = \frac{0.5 \times 75 \times 10^{-2} + 0.5 \times 1}{1} = 0.875 \text{ m}$$

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{0.875}{1 \times 10 \times 0.875}} = 2 \text{ (s)}$$

$$v_{\text{cm}} = ?$$

$$E_A = ?$$

$$\theta_{\text{max}} = 90^\circ$$

(2)

الملاحظة 4

$$E_A = W_A = m \cdot g \cdot h$$

$$E_A = m \cdot g \cdot d(1 - \cos \theta_{\text{max}})$$

$$= 1 \times 10 \times 0.875(1 - 0) = 8.75 \text{ J}$$

$$E_A = \frac{1}{2} I \Delta \cdot \omega^2 \quad \Rightarrow \quad \omega = \sqrt{\frac{2E_A}{I \Delta}} = \sqrt{\frac{2 \times 8.75}{1 \times 0.875}}$$

$$\omega = \sqrt{20} = 2\sqrt{5} \text{ rad.s}^{-1}$$

$$v_{\text{cm}} = \omega \cdot r' = 2\sqrt{5} \times 1 = 2\sqrt{5} \text{ m.s}^{-1}$$

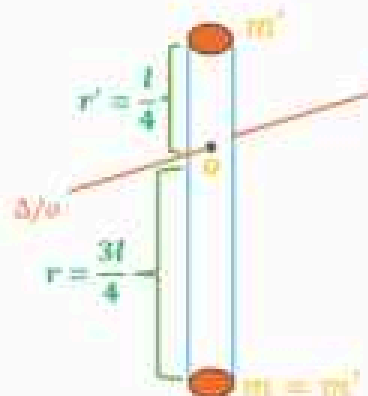
المسألة الخامسة:

يتألف نظام ثقلي من ساق شاقولية، مهملية الكتلة طولها L ، تحمل في كل طرفها كتلة نقطية m' ، تعلق الجملة بمحور دوران أفقي يبعد $\frac{L}{4}$ عن طرف الساق العلوي، توزيع الجملة عن موازنها الشاقولي بزاوية $\frac{\pi}{4} \text{ rad}$ ، وتركها دون سرعة ابتدائية في اللحظة $t = 0$ ، فتهتز بدور خاص $T_0 = 2.5 \text{ s}$.

المطلوب:

1. استخرج التابع الزمني للمطال الزاوي لحركة هذا النظام انطلاقاً من شكله العام.
2. استخرج بالرموز العلاقة المحددة لطول الساق، ثم احسب قيمته.
3. احسب قيمة السرعة الزاوية العظمى للحركة (طويلة).
4. افترض أنه في إحدى التوسات انفصلت الكتلة السفلية عن الساق، استخرج الدور الخاص الجديد للجملة في حالة التوسات الزاوية الصغيرة.

$$\theta = ? \text{)1(}$$



$$\theta = \theta_{\text{max}} \cdot \cos(\omega t + \varphi)$$

$$\theta = \theta_{\text{max}} = \frac{1}{2\pi} \text{ rad}$$

لأنه تولد دون سرعة ابتدائية

$$\frac{4\pi}{5} \rightarrow 0.8\pi$$

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} = \frac{2\pi}{2.5} = \quad \text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$$

}

=

$$\begin{aligned} t = 0 & \quad \theta_{\max} = \theta_{\max} \cos \varphi \\ \theta = \theta_{\max} & \quad \cos \varphi = 1 \Rightarrow \varphi = 0 \text{ rad} \end{aligned}$$

$$\theta = \frac{1}{2\pi} \cos \left(\frac{4\pi}{5} t \right)$$

$$I = ? \quad (2)$$

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{I_0}{m \cdot g}}$$

$$\Rightarrow m = 2m'$$

$$I_{\Delta / \omega_0} = I_{\Delta / \omega_0} + I_{\Delta / \omega_0}$$

$$= m' \frac{l^2}{16} + m' \frac{l^2}{16} = \frac{10}{16} m' l^2$$

$$d = \frac{m' \frac{3}{4} \cdot m' \frac{1}{4}}{2m'}$$

$$= \frac{\frac{1}{2} m' l}{2m'} = \frac{l}{4}$$

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{\frac{10}{16} m' l^2}{2m' \times g \times \frac{1}{4}}}$$

$$= 2\pi \sqrt{\frac{5l}{4g}}$$

$$T_0 = 40 \frac{5l}{4g}$$

$$= \frac{625 \times 10^{-2} \times 10}{50} = 125 \times 10^{-2} \text{ m}$$

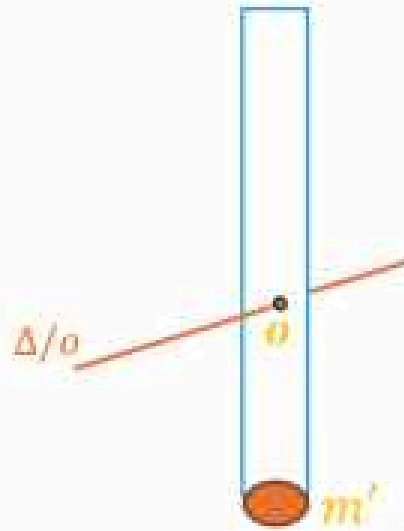
$$I = \frac{T_0^2 \cdot g}{50}$$

$$\omega_{\max} = \omega_0 \theta_{\max}$$

(3)

$$\text{الزاوية } \omega_{\max} = ?$$

$$= \frac{4\pi}{5} \times \frac{1}{2\pi} = 0.4 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$$



$$T_0 = ? \quad (4)$$

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{I_{\Delta}}{m \cdot g \cdot d}}$$

$$I_{\Delta} = m \cdot \frac{l^2}{16} \quad d = \frac{l}{4}$$

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{\frac{1}{16} m l^2}{m \cdot g \cdot \frac{l}{4}}}$$

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{l}{4g}}$$

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{125 \times 10^{-2}}{40}} = 5\sqrt{5} \times 10^{-1} \text{ s}$$



المسألة (4):

نعلق حلقة معدنية نصف قطرها $R = 12.5 \text{ cm}$ ، بمحور أفقي ثابت، كما هو موضح بالشكل.

المطلوب:

1. استخرج عبارة الدوران الخاص لاقتزاز هذا التوازن من أجل الشعات الزاوية الصغيرة إذا علمت أن عزم عطالة الحلقة حول محور عمودي على مستويها، ومواز من مركز عطالتها $I_{\Delta 0} = M R^2$ ثم اجيب.
2. احسب طول التوازن البسيط الموافق.

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{I_{\Delta}}{m \cdot g \cdot d}}$$

$$T_0 = ?$$

$$(IT_0 = 2\pi \sqrt{\frac{2R}{g}})$$

$$d = R$$

$$I_{\Delta 0} = I_{\Delta c} + m \cdot d^2$$

$$= MR^2 + MR^2 = 2MR^2$$

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{2MR^2}{M \cdot g \cdot R}}$$

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{2 \times 12.5 \times 10^{-2}}{10}} = 1 \text{ (s)}$$

$$T_0 = T_0 \text{ مركب بسيط} \quad \text{نقطة } I = ?$$

(2)

$$2\pi \sqrt{\frac{T}{g}} = 1$$

$$2\pi \sqrt{\frac{T}{g}} = 1 \quad \Rightarrow \quad T = \frac{1}{4} = 0.25 \text{ m}$$

المسألة (6):

بثلاث نواصٍ ثقليّ مركّب من قرص متجانس كتلته m نصف قطره $r = \frac{2}{3} \text{ m}$ يمكن أن يهتز في مستوٍ شاقوليّ حول محور أفقيّ مائل من نقطة على محيطه.

المطلوب:

1. انطلاقاً من العلاقة العامة لدور النواصٍ الثقليّ المركّب، استنتج العلاقة المحددة لدوره الخاص في حالة الشُعاع الصغيرة، ثمّ احسب قيمة هذا الدور.

2. احسب طول النواصٍ البسيط الموافق لهذا النواصٍ المركّب.

3. تثبت في نقطة من محيط القرص كتلة نقطيّة m' تساوي كتلة القرص m ونجعل يهتز حول محور أفقيّ مائل من مركز القرص، احسب دوره في هذه الحالة من أجل الشُعاع الزاوية الصغيرة.

4. نرّيح القرص من جديد عن وضع توازنه الشاقوليّ بسعة زاوية $\theta_{\max}$ ونتركه دون سرعة ابتدائيّة فتكون

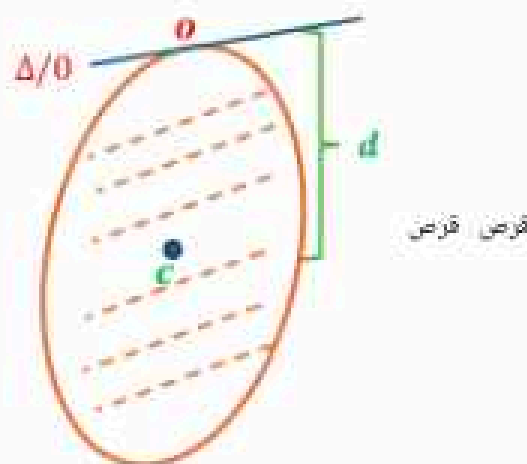
السرعة الخطيّة للكتلة النقطيّة m' لحظة المرور بالشاقول $\frac{2\sqrt{3}}{3} \text{ m.s}^{-1}$ احسب قيمة السعة الزاوية $\theta_{\max}$

(إذا علمت أنّ $\theta_{\max} > 0.24 \text{ rad}$, $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$, $\pi^2 = 10$, عزم عطالة القرص حول محور مائل من

مركزه وعموديّ على مستويّه $I_{\Delta/c} = \frac{1}{2} m r^2$)

$$T_0 = T \cdot (1)$$

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{I_{\Delta/c}}{m \cdot g \cdot d}}$$



$$d = r$$

$$I_{\Delta/c} = I_{\Delta/c} + m \cdot d^2$$

$$= \frac{1}{2} m r^2 + m r^2$$

$$I_{\Delta/c} = \frac{3}{2} m r^2$$

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{\frac{3}{2}mr^2}{m \cdot g \cdot r}} = 2\pi \sqrt{\frac{3r}{2g}}$$

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{3 \times \frac{7}{4}}{2 \times 10}} = 2 \text{ (s)}$$

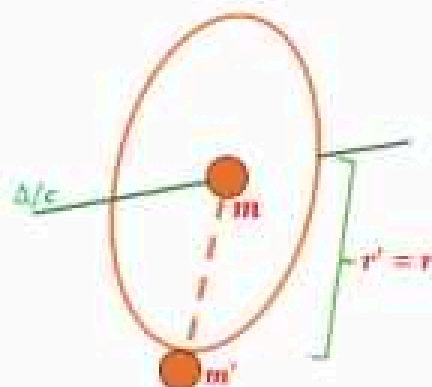
مركب $T_0 = T_0$ بسيط

$l = ?$ موافق

(2)

$$2\pi \sqrt{\frac{l}{g}} = 2$$

$$2\pi \sqrt{\frac{l}{10}} = 2 \implies l = 1 \text{ m}$$



$T_0 = ?$

$m' = m$

(3)

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{I_{\Delta}}{m \cdot g \cdot d}}$$

$$\text{نحو } m = m_{\text{مركب}} + m' = 2m'$$

$$I_{\Delta/c_{\text{مركب}}} = I_{\Delta/c_{\text{مركب}}} + I_{\Delta/c_{m'}}$$

$$= \frac{1}{2}mr^2 + m'r^2 = \frac{3}{2}m'r^2$$

$$d = \frac{0 + m'r}{2m} = \frac{r}{2}$$

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{\frac{3}{2}m'r^2}{2m' \cdot g \cdot \frac{r}{2}}}$$

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{3r}{2g}}$$

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{3 \times \frac{7}{4}}{2 \times 10}} = 2 \text{ (s)}$$

$\theta_{\text{max}} = ?$

$v_{m'} = \frac{2\pi}{3} m \cdot s^{-1}$

(4)

$$\omega = \frac{v_{m'}}{r} = \frac{\frac{2\pi}{3}}{\frac{1}{4}} = \pi \text{ rad/s}^{-1}$$

الملاحظة 4

$$E_k = W_w = m \cdot g \cdot h$$

$$\frac{1}{2} I_A \omega^2 = m \cdot g \cdot d (1 - \cos \theta_{\max})$$

$$\frac{1}{2} \times \frac{3}{2} m \cdot r^2 \pi^2 = 2m \cdot 10 \times \frac{r}{2} (1 - \cos \theta_{\max})$$

$$\frac{1}{2} \times \frac{3}{2} r = (1 - \cos \theta_{\max})$$

$$\frac{1}{2} \times \frac{3}{2} \times \frac{2}{3} = (1 - \cos \theta_{\max})$$

$$\cos \theta_{\max} = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \theta_{\max} = \frac{\pi}{3} \text{ rad}$$

ملاحظات المعلقة

$$T_0 = 2 \text{ (s)} =$$

(1) المعلقة تدق الثانية

لتصحيحها نكسر T_0

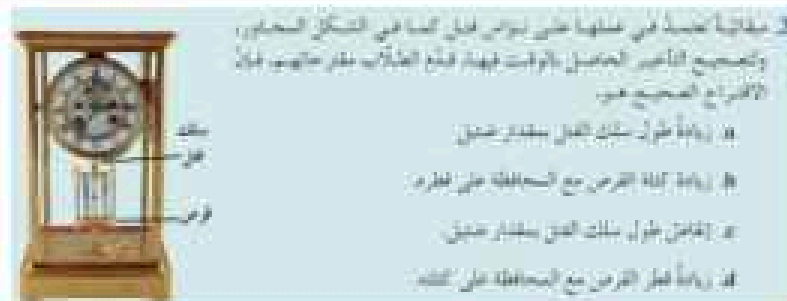
=

(2) المعلقة تقدم دورها صغير

لتصحيحها نصغر T_0

=

(3) المعلقة تؤخر دورها كبير



معلقة قتل

$$T_0 = \gamma T$$

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{L_0}{g}}$$

T_0 نصغر

=

المعلقة تؤخر

الإجابة: C



أولاً: اختر الإجابة الصحيحة فيما يأتي:

- أثبت دساراً بيت جندك وعلمت إليك حيلك تصحيح الميقاتية المتعلقة على الحدار، وهي مؤلفة من صنادق متجهة بقرص قابل للتحريك معروفاً لم هو ذلك فالصوت بالساعة المعلقة فاستدلت إلى الساعة تماماً فتمت كانت الميقاتية تشير إلى الساعة وخمس دقائق، والتصحيح قياس الوقت يجب:
 - إيقاف الميقاتية، وحفظ القرص بلفظ حيلك ثم إعادة تشغيلها.
 - إيقاف الميقاتية ورفع القرص بلفظ حيلك ثم إعادة تشغيلها.
 - التصحيح بطرب الدقائق، وإعادته تشير الوقت إلى الساعة تماماً.
 - إيقاف الميقاتية مدة خمس دقائق، ثم إعادة تشغيلها مرة أخرى.

ميقاتية ثقلي مركب

6:00

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{I_0}{m \cdot g \cdot d}}$$

{ =

6:05

الميقاتية

الميقاتية تقدم = تكبر T_0

الإجابة: a

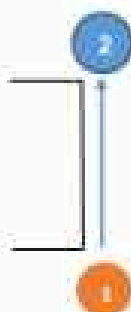
—

.....

2. ميقاتيان متماثلتان مضمطان عند سطح الأرض بالتوقيت المحلي، صبح الأولى بالطابق الأرضي، فالتحفة متجهة، بينما تصبح الثانية في الطابق الأخير، فإنه بعد شهر مع شات درجة الحرارة:

- أشارت إلى التوقيت جديد.
- التقدم الثانية، ويجب تعديلها.
- تأخر الثانية، ويجب تعديلها.
- تأخر الأولى، ويجب تعديلها.

ميقاتيان ثقلي



ارتفعنا بـ $g = 2$ ثقل

T_0 بزيادة = تأخر

نتيجة: 1- أي ميفاتية ثقلي ((بسيط أو مركب))

(a) إذا ارتفعنا تؤخر

(b) إذا انخفضنا تقدم

1- أي ميفاتية من أو قتل لا تتعلق بالارتفاع

→

- { قراءة الخط البياني

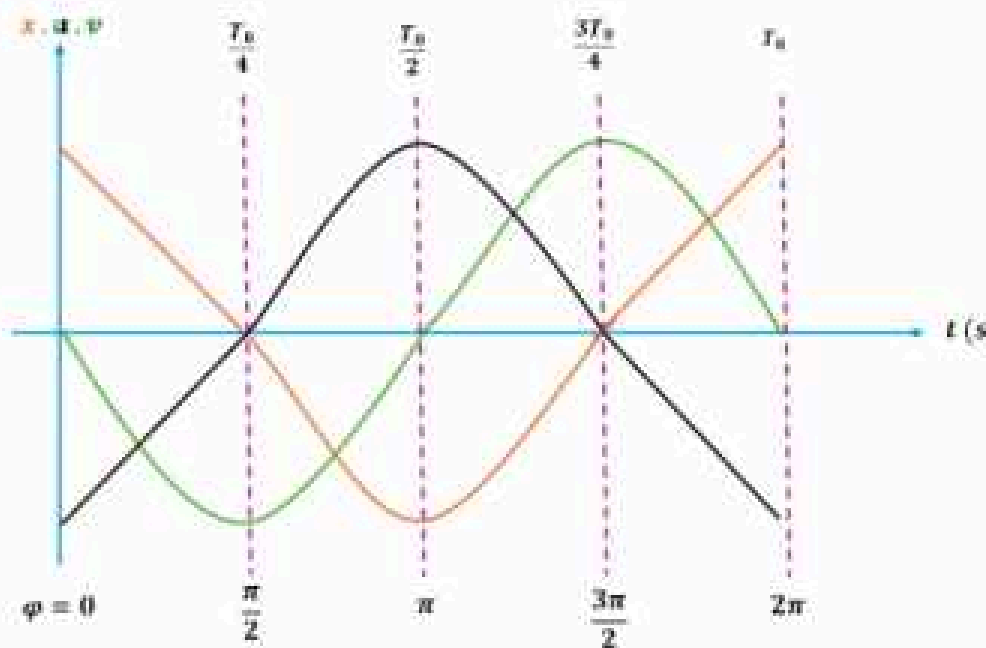
ماكس المدار

$\frac{17T_0}{4}$
 $\frac{7T_0}{4}$
 $\frac{3T_0}{4}$
 $\frac{5T_0}{4}$
 T_0
 $\frac{3T_0}{4}$
 $\frac{T_0}{2}$
 $\frac{T_0}{4}$

$t(s)$

توجد $T_0 \Leftrightarrow \omega_0 = \frac{2\pi}{T_0}$ -ماكس المدار

حيث كل تقاطع مع المحور ربع دور وكل تغيير اتجاه حركة ربع دور

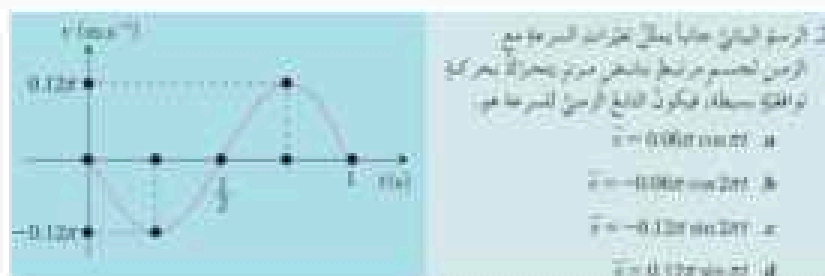


قراءة φ

$$v_{\max} = \omega_0 X_{\max}$$

$$a_{\max} = \omega_0^2 X_{\max}$$

$$\omega_0 = \frac{a_{\max}}{v_{\max}}$$



$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} = 2\pi \text{ rad.s}^{-1} \quad \Rightarrow T_0 = 1 \text{ (s)}$$

$$\varphi = 0$$

$$v_{\max} = \omega_0 X_{\max} = 0.12\pi \text{ m.s}^{-1}$$

$$v = -\omega_0 X_{\max} \sin(\omega_0 t + \varphi)$$

$$v = -0.12\pi \sin(2\pi t)$$

$$x = X_{\max} \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

لو طلب تابع الموضع

$$X_{\max} = \frac{v_{\max}}{\omega_0} = \frac{0.12\pi}{2\pi} = 0.06$$

$$x = 0.06 \cos(2\pi t)$$

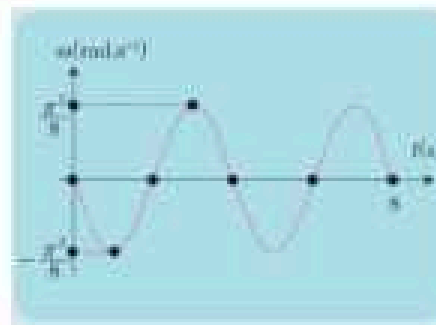
$$a = -\omega_0^2 X_{\max} \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

لو طلب تابع التسارع

$$a_{\max} = \omega_0^2 X_{\max} = \omega_0 v_{\max} = 2\pi \times 0.12\pi = 2.4$$

$$\theta = -2.4 \cos(2\pi t)$$

$$2T_0 = 8 \Rightarrow T_0 = 4$$



3. يمثل الرسم البياني المتحرك اهتزاز سرعة الزاوية لآلة في لحظة ما. فإلى تابع السرعة الزاوية الذي يمثل هذا المخطط هو:

$$\bar{\omega} = \frac{\pi^2}{8} \sin 2\pi t \quad \text{a.}$$

$$\bar{\omega} = -\frac{\pi^2}{8} \sin 2\pi t \quad \text{b.}$$

$$\bar{\omega} = +\frac{\pi^2}{8} \sin \frac{\pi}{2} t \quad \text{c.}$$

$$\bar{\omega} = -\frac{\pi^2}{8} \sin \frac{\pi}{2} t \quad \text{d.}$$

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} = \frac{\pi}{2}$$

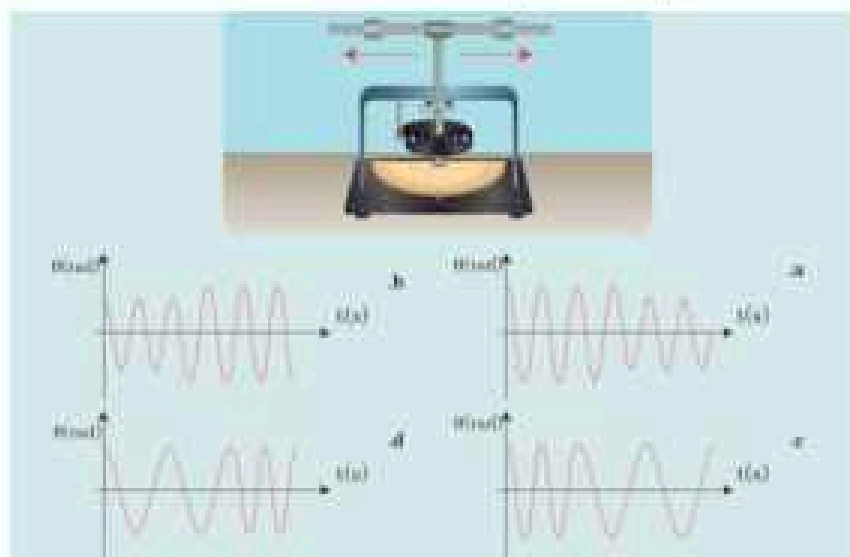
$$\varphi = 0$$

$$\omega_{\max} = \omega_0 \theta_{\max} = \frac{\pi^2}{8}$$

$$\omega = -\omega_0 \theta_{\max} \sin(\omega_0 t + \varphi)$$

$$\omega = -\frac{\pi^2}{8} \sin\left(\frac{\pi}{2} t\right)$$

يتميز نواس كتل بدور خاص T_0 في لحظة ما أثناء حركته اجتهدت الكتلتان على محور الدوران بالعقدان نفسه كما هو موضح بالشكل ، فالرسم البياني الذي يعبر عن تغير المخطط الزاوي مع الزمن في هذه اللحظة هو :

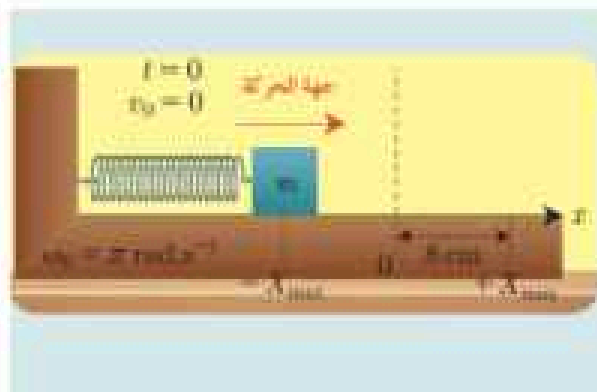


$$\theta_{\max} \text{ لكتلة a}$$

$$\theta_{\max} \text{ لكتلة b}$$

$$T_0 = T_0 = T_0 \text{ لكتلة c}$$

د) الفترة $T_0 = 1.5$ ثانية $T_0 = 1.5$ ثانية



أولاً: اختر الإجابة الصحيحة فيما يأتي:
1. تابع المماس الذي يصف حركة الهزازة الحرة في الشكل المجاور هو:

a. $\bar{x} = 0.08 \cos(\pi t + \pi)$

b. $\bar{x} = 8 \cos(\pi t - \pi)$

c. $\bar{x} = 0.008 \cos(\pi t + \frac{\pi}{2})$

d. $\bar{x} = 0.8 \cos \pi t$

$\omega_0 = \pi$

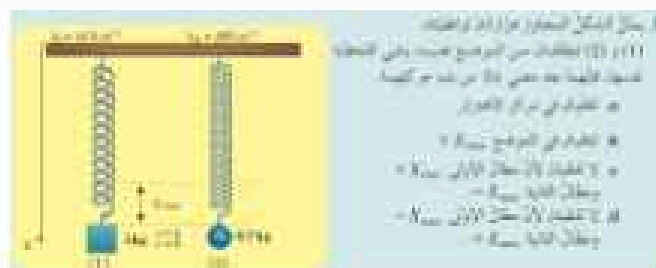
$X_{max} = 0.08 \text{ m}$

$\phi = \pi \text{ rad}$

الإجابة: a

انطلقنا من $+X_{max}$

وبعد زمن $t = 3 \text{ (s)}$



هزازة (1)

هزازة (2)

d

$T_{01} = 2\pi \sqrt{\frac{1}{10}} = 2 \text{ (s)}$ $T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0}$ $T_{02} = 2\pi \sqrt{\frac{1}{20}} = 1 \text{ (s)}$

$n_1 = \frac{1}{2} = 1.5 \text{ دارة}$ $n = \frac{t}{T_0}$ $n_2 = \frac{3}{1} = 3 \text{ دارة}$

في $-X_{max}$

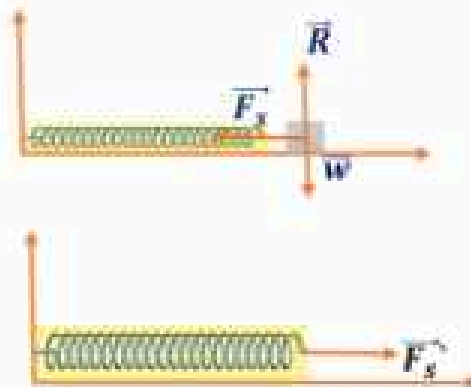
في $+X_{max}$



للتأثير الأفقي لا يوجد x_0

(a) الجسم : القوى الخارجية المؤثرة

W : ثقل الجسم



R : رد فعل المستوي

F_s : توتر النابض

$$\sum \vec{F} = m \cdot \vec{a}$$

$$\vec{W} + \vec{R} + \vec{F}_s = m \cdot \vec{a}$$

بالإسقاط على الأفق

$$-F_s = m \cdot a$$

تسبب له استطالة x

(b) النابض يخضع لقوة شد F_s

$$F_s = F_s = kx$$

$$-kx = m \cdot a$$

$$-kx = m \cdot (x)''$$

$$(x)'' = -\frac{k}{m}x$$

معادلة تفاضلية من المرتبة الثانية تقبل حل جيبني من الشكل

$$x = X_{\max} \cos(\omega t + \varphi)$$

3. جسم معلق بالزنبرك مرتاح في موضع التوازن. نضع الكتلة حركاً متذبذباً بسيطاً
 تتوزع الجاهز، فما نوع حركة الجسم بعد التفكك من شاطئ في كل
 من الموضعين الآتين، ولماذا؟
 هـ. مركز الاهتزاز، وهو يتحرك بالاتجاه السالب؟
 هـ. البطل الأعظمين الموجب؟

النابض شاقولي

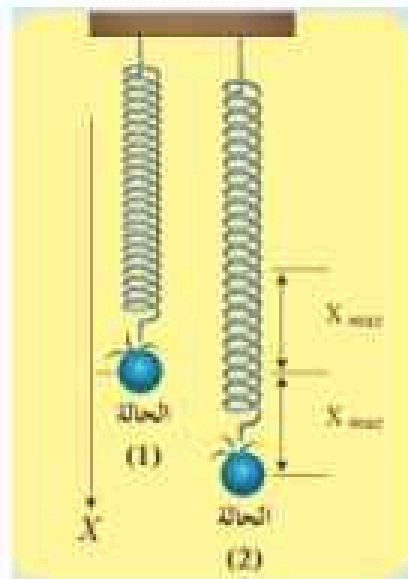
هـ (مركز الاهتزاز ويتحرك بالاتجاه السالب قذف شاقولي للأعلى

لأن السرعة عظمى في مركز الاهتزاز

هـ (المطالين الأعظمين

سقوط حر

لأن السرعة متفوحة في المطالين الاعظمين



النابض أفقي

هـ (مركز الاهتزاز

قذف أفقي

هـ (المطالين الأعظمين

يبقى الجسم ساكن